МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА - Российский технологический университет»
(РТУ МИРЭА)

Новодерова А.П.

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Семестр 2. Часть 1

Учебно-методическое пособие

Москва 2023

УДК 512.64
ББК 22.143
Н74

Новодерова А.П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Семестр 2. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Новодерова А.П. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Учебно-методическое пособие содержит первую часть курса дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометри» второго семестра. Каждый раздел включает в себя основы теории, большое число примеров решения типовых задач, а также заданий для самостоятельного решения с ответами.

Пособие предназначено для студентов всех технических направлений бакалавриата и технических специальностей специалитета Института кибербезопасности и цифровых технологий (02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 10.03.01 Информационная безопасность; 12.03.01 Приборостроение. 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности; 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сферах; 38.05.01 Экономическая безопасность).

Учебно-методическое пособие издается в авторской редакции.

Автор**:** Новодерова Анна Павловна.

Рецензенты:

Коренченко Анна Евгеньевна, д.ф.-м..н., профессор кафедры высшей математики

РТУ МИРЭА.

Шадрина Наталья Николаевна, к.ф.-м..н., доцент кафедры фундаментальных наук

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА — Российский технологический университет.
Объем: 1.82 мб
Тираж: 10

ISBN 978-5-7339-1866-2

© Новодерова А.П., 2023
© МИРЭА – Российский
технологический университет, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 5
Определение линейного пространства 5
Примеры линейных пространств 6
Понятие линейной зависимости и независимости векторов 9
Свойства линейной зависимости и независимости векторов 10
Решение задач 12
БАЗИС И РАЗМЕРНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 18
Определение базиса линейного пространства 18
Стандартные базисы некоторых линейных пространств 19
Теорема о разложении вектора по базису. Координаты вектора 21
Выражение линейных операций над векторами в координатах 22
Пространство решений однородной системы линейных уравнений 22
Решение задач 23
ЛИНЕЙНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА 30
Определение линейного подпространства 30
Примеры линейных подпространств 30
Линейная оболочка системы векторов в линейном пространстве 30
Базис и размерность линейной оболочки 31
Свойства линейных оболочек 32
Пересечение и сумма подпространств 33
Решение задач 34
ЗАМЕНА БАЗИСА. МАТРИЦА ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОГО БАЗИСА ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА К ДРУГОМУ 46
Переход от старого базиса к новому 46
Определение матрицы перехода 46
Изменение координат при переходе к новому базису 47
Решение задач 49
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 64
ОТВЕТЫ 73
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 76

ВВЕДЕНИЕ

Линейная алгебра является одним из основных разделов математики и играет важную роль во многих областях науки и техники. Данное учебно-методический пособие представляет собой первый раздел курса линейной алгебры и аналитической геометрии второго семестра, является первым из серии пособий и включает в себя тему «Линейное пространство». В нем рассматриваются основные понятия линейного пространства, линейной зависимости и независимости векторов, базиса и размерности линейного пространства, подпространства, матрицы перехода от одного базиса к другому.

Приводятся комментарии и замечания к теоретическому материалу, что поможет студентам лучше понять его суть и применение в различных задачах. Все материалы построены таким образом, чтобы они были легко доступны и понятны для студентов разных уровней подготовки. Примеры снабжены подробными решениями и ответами, что облегчает процесс самостоятельного изучения материала. В пособии также представлены задачи для самостоятельного решения, что позволяет студентам углубить свои знания и понимание данной темы.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех технических специальностей первого курса как дневной, так и заочной форм обучения. Изучение пособия не требует дополнительных знаний, сверх изложенных в курсе линейной алгебры и аналитической геометрии первого семестра. Предполагается, что читателю знакомы основные темы, связанные с понятием матриц, определителей и решением систем линейных уравнений.

Учебно-методическое пособие будет полезным инструментом для успешного освоения курса линейной алгебры и аналитической геометрии второго семестра. Оно позволит студентам не только получить теоретические знания, но и научиться применять их на практике.

ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Определение линейного пространства

Определение. *Линейное (векторное) пространство* V над множеством действительных чисел $\mathbb{R}$ – это множество элементов, в котором

- определена замкнутая операция *«сложения»* – любым двум элементам x и y из линейного пространства V ставится в соответствие элемент z_1 из V, который называется их суммой и обозначается $z_1 = x + y$:

$$\forall x, y \in V \;\; \exists z_1 = x + y: \;\; z_1 \in V;$$

- определена замкнутая операция *«умножения на число»* – любому элементу x из линейного пространства V и любому действительному числу λ ставится в соответствие элемент z_2 из V, который называется произведением элемента x на число λ и обозначается $z_2 = x \cdot \lambda$:

$$\forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R} \;\; \exists z_2 = x \cdot \lambda \;: \;\; z_2 \in V;$$

- для любых элементов x, y, z линейного пространства V и любых действительных чисел α, β выполнены восемь свойств (аксиом линейного пространства):

1. Коммутативность сложения:

$$x + y = y + x.$$

2. Ассоциативность сложения:

$$x + (y + z) = (x + y) + z.$$

3. Существование элемента: $0 \in V$, такого что

$$x + 0 = 0 + x = x$$

(нейтральный элемент относительно сложения), называемого *нулевым* элементом, или просто *нулём*, пространства V;

4. Существование противоположного элемента: для любого $x \in V$ существует такой элемент $(-x) \in V$, что

$$x + (-x) = 0,$$

называемый вектором, *противоположным* вектору x;

5. Ассоциативность умножения на число:

$$\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x.$$

6. Унитарность (умножение на нейтральный элемент):

$$1 \cdot x = x.$$

7. Дистрибутивность умножения вектора на число (относительно сложения чисел):

$$(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x.$$

8. Дистрибутивность умножения элемента пространства на число (относительно сложения элементов пространства):

$$\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y.$$

Замечания

1. Линейные пространства определяются не только над множеством действительных чисел, но и над множеством комплексных чисел и над другими различными полями. В данном пособии мы будем рассматривать линейные пространства только над полем действительных чисел.
2. Элементы любого линейного пространства называют *векторами*. Термин «вектор» здесь используется в более общем смысле – это могут быть математические объекты различной природы: направленные отрезки (геометрические векторы), матрицы, функции, многочлены, числа и прочее. Линейные пространства еще называют *векторными пространствами*.
3. Линейное пространство задается не только своими элементами, но и операциями сложения векторов и умножения вектора на действительное число. Если на одном и том же множестве задать различные операции, удовлетворяющие приведенным выше аксиомам, то это будут уже разные линейные пространства. По этой причине линейные операции иногда обозначают как
$$x\oplus y,\quad \lambda\odot x.$$
4. Из определения следует существование единственного элемента 0, который называется *нулевым* (аксиома 3), и существование для каждого элемента x единственного элемента $(-x)$, который называется *противоположным* к x (аксиома 4). В любом линейном пространстве есть нулевой элемент, а значит линейное пространство всегда не пусто.
5. Когда мы будем употреблять термин *пространство*, мы всегда будем подразумевать линейное вещественное пространство.

Примеры линейных пространств

В приведенных ниже примерах линейных пространств описаны операции сложения и умножения на число, проверка восьми аксиом опущена для краткости. При этом стоит заметить, что в рассматриваемых примерах аксиомы выполняются, поскольку операции сложения векторов и умножения вектора на действительное число строятся естественным образом, тем самым, проверка аксиом сводится к их проверке над операциями с действительными числами. Хорошо

известно еще с начальной и средней школы, что на множестве действительных чисел операции сложения и умножения обладают коммутативным свойством (переместительный закон – от перестановки мест слагаемых (множителей) сумма (произведение) не меняется), ассоциативным свойством (сочетательный закон – результат сложения (умножения) нескольких слагаемых (множителей) не зависит порядка действий) и дистрибутивным свойством (распределительный закон). Очевидно также и существование нулевого элемента (ноль, как действительное число), а также существование противоположного действительного числа.

Перейдем к примерам.

Пример 1. Множество $V=\{0\}$, состоящее из одного нулевого элемента 0.

Пример 2. *Вещественное пространство* $V=\mathbb{R}^n$ – множество векторов, каждый из которых представляет собой набор n действительных чисел с операциями поэлементного сложения и умножения на действительное число:

$$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n,\quad y=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n,$$

$$z_1=x+y=\begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ x_2+y_2 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n,\qquad z_2=\lambda x=\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n.$$

Пример 3. Множество комплексных чисел $V=\mathbb{C}$ является линейным пространством над множеством действительных чисел $\mathbb{R}$:

$$x=a_1+b_1 i,\quad y=a_2+b_2 i,$$

$$z_1=x+y=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i\in\mathbb{C},\quad z_2=\lambda\cdot x=\lambda a_1+\lambda b_1 i\in\mathbb{C}.$$

Пример 4. Множество всех матриц размера $m\times n$ образует линейное пространство $\mathrm{V}=\mathrm{Mat}(m,n)$ относительно операций сложения матриц и поэлементного умножения матриц на числа:

$$x=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}\in\mathrm{Mat}(m,n),\quad y=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}\in\mathrm{Mat}(m,n),$$

$$z_1 = x + y = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(m,n),$$

$$z_2 = \lambda \cdot x = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(m,n).$$

Пример 5. Множество всех функций одной переменной $f(x)$ является действительным линейным пространством. Сложение элементов и умножение их на числа задаются формулами

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x),$$

где $f(x),\ g(x)$ – функции, $x,\ \lambda \in \mathbb{R}$.

Пример 6. Множество $V = \mathbb{R}_n[x]$ многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n:

$$x = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_{n-1}x + a_n,\ a_i \in \mathbb{R},\ i = 1,\ldots,n,$$

$$y = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \ldots + b_{n-1}x + b_n,\ b_i \in \mathbb{R},\ i = 1,\ldots,n,$$

$$z_1 = x + y = (a_0+b_0)x^n + (a_1+b_1)x^{n-1} + \ldots + (a_{n-1}+b_{n-1})x + (a_n+b_n) \in \mathbb{R}_n[x],$$

$$z_2 = \lambda \cdot x = \lambda a_0x^n + \lambda a_1x^{n-1} + \ldots + \lambda a_{n-1}x + a_n \in \mathbb{R}_n[x].$$

Замечание. Множество многочленов с действительными коэффициентами, *имеющих ровно степень* n, не является линейным пространством. Чтобы убедиться в этом, в качестве контрпримера рассмотрим два многочлена:

$$x = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_{n-1}x + a_n,\ y = -a_0x^n + b_1x^{n-1} + \ldots + b_{n-1}x + b_n.$$

Тогда их сумма имеет вид

$$x + y = (a_0 - a_0)x^n + (a_1+b_1)x^{n-1} + \ldots + (a_{n-1}+b_{n-1})x + (a_n+b_n).$$

Коэффициент при x^n равен нулю, значит, получившийся многочлен имеет степень меньшую, чем n. То есть операция сложения не является замкнутой в этом множестве, что противоречит определению линейного пространства.

В приведенных примерах мы еще раз можем убедиться, что элементами линейного пространства могут быть совершенно разные объекты: геометрические векторы, матрицы, многочлены, функции и т.д.

Понятие линейной зависимости и независимости векторов

Определение. *Линейная комбинация* векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ пространства V – это сумма вида

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Пример. Линейная комбинация $2x_1 - 3x_2 + 5x_3$ векторов x_1, x_2, x_3 с коэффициентами $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 5$.

Определение. Линейная комбинация $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n$ называется *тривиальной*, если в ней все коэффициенты λ_i равны нулю.

Определение. Система векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называется *линейно зависимой*, если существуют числа λ_i, не равные одновременно нулю, такие, что

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n = 0$$

(т.е. существует нетривиальная линейная комбинация векторов системы, представляющая нулевой вектор).

Определение. Система векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называется *линейно независимой*, если из равенства

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n = 0$$

следует, что

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0.$$

Лемма. Система векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ является линейно зависимой тогда и только тогда, когда один из векторов системы является линейной комбинацией остальных.

Доказательство

Необходимость. Пусть $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n = 0$, причем существует $\lambda_i \neq 0$. Тогда

$$\lambda_i x_i = -\lambda_1 x_1 - \ldots - \lambda_{i-1} x_{i-1} - \lambda_{i+1} x_{i+1} - \ldots - \lambda_n x_n.$$

Умножив обе части этого равенства на λ_i^{-1}, получим:

$$x_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} x_1 - \ldots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} x_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} x_{i+1} - \ldots - \frac{\lambda_n}{\lambda_i} x_n,$$

т.е. x_i является линейной комбинацией векторов $x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_n$.

Достаточность. Пусть вектор x_i является линейной комбинацией остальных:

$$x_i = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_{i-1} x_{i-1} + \lambda_{i+1} x_{i+1} + \ldots + \lambda_n x_n.$$

Перенесем все слагаемые в одну сторону и получим нетривиальную линейную комбинацию ($\lambda_i = -1$):

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_{i-1} x_{i-1} - x_i + \lambda_{i+1} x_{i+1} + \ldots + \lambda_n x_n = 0.$$

Лемма доказана.

Свойства линейной зависимости и независимости векторов

Свойство 1. Если среди векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ есть нулевой вектор $x_i = 0$, то эти векторы линейно зависимы.

Доказательство. Положим

$$\lambda_i = 1,\ \lambda_1 = \ldots = \lambda_{i-1} = \lambda_{i+1} = \ldots = \lambda_n = 0.$$

Тогда

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_i x_i + \ldots + \lambda_n x_n = 0.$$

Свойство 1 доказано.

Свойство 2. Система, содержащая равные векторы, линейно зависима.

Доказательство. Без ограничения общности, пусть равны векторы $x_1 = x_2$, тогда вектор x_1 можно выразить через остальные векторы:

$$x_1 = 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + \ldots + 0 \cdot x_n,$$

откуда следует, что система $x_1, x_2, \ldots, x_n$ линейно зависима.

Свойство 2 доказано.

Свойство 3. Если некоторая подсистема (часть) системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

Доказательство. В самом деле, если подсистема $x_1, x_2, \ldots, x_k$ системы векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ линейно зависима, то существуют числа $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ (не все равные нулю), что

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k = 0.$$

Дополним это равенство

$$\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_k x_k + 0 \cdot x_{k+1} + \ldots + 0 \cdot x_n = 0,$$

откуда следует, что система $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ линейно зависима.

Свойство 3 доказано.

Свойство 4. Если система векторов линейно независима, то всякая ее подсистема также линейно независима.

При решении задач мы часто будем иметь дело с однородной системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), вспомним ее определение.

Определение. Система линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

называется *однородной*, если

$$b_1 = b_2 = \ldots = b_m = 0.$$

Легко заметить, что однородная СЛАУ всегда имеет нулевое решение:

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0.$$

Теорема (Теорема Кронекера-Капелли *для однородных систем линейных уравнений*). Однородная СЛАУ имеет либо единственное решение, либо имеет бесконечное множество решений, причем

1) решение единственно (только нулевое), если ранг матрицы системы равен числу переменных

$$\mathrm{rk}A = n;$$

2) решений бесконечное множество (в том числе нулевое), если ранг матрицы системы меньше числа переменных

$$\mathrm{rk}A < n.$$

Замечание. Если матрица A квадратная порядка n, тогда

$$\mathrm{rk}A = n \quad \Leftrightarrow \quad \det A \neq 0,$$

$$\mathrm{rk}A < n \quad \Leftrightarrow \quad \det A = 0.$$

Алгоритм исследования векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ на линейную зависимость:

1. Составить линейную комбинацию $x_1, x_2, \ldots, x_n$ и приравнять ее к нулевому элементу линейного пространства:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n = 0.$$

2. Найти число решений соответствующей однородной системы линейных уравнений (теорема Кронекера-Капелли).

3. Сделать вывод о линейной зависимости:

- Если решение системы единственно (нулевое: $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$), то по определению векторы $x_1, x_2, \ldots, x_n$ линейно независимы.
- Если решений системы бесконечное множество (т.е. существует ненулевой набор $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$), то векторы $x_1, x_2, \ldots, x_n$ линейно зависимы.

Решение задач

Задача 1. Исследовать векторы a_1, a_2, a_3 на линейную зависимость в вещественном линейном пространстве $\mathbb{R}^3$, где

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Найдем значения коэффициентов a_1, a_2, a_3, при которых линейная комбинация векторов a_1, a_2, a_3 равна нулю (нулевому вектору):

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = 0,$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0, \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_3 = 0, \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 - 3\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

Однородная система линейных уравнений всегда имеет нулевое решение. Либо это решение единственное, либо решений бесконечное множество. Поскольку система имеет три неизвестных и состоит из трех уравнений (матрица системы квадратная), то количество решений можно найти, вычислив определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 0 - 6 + 2 - 0 - 6 - 2 = -12,$$

$\det A \neq 0 \Rightarrow$ система имеет единственное решение $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, откуда следует, что векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы.

Ответ: векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы.

Задача 2. Исследовать векторы $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^3$ на линейную зависимость

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Решение. Следуя предыдущему примеру, составим матрицу и вычислим ее определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0 - 6 - 2 - 0 - 2 + 10 = 0,$$

$\det A = 0 \Rightarrow$ однородная система линейных уравнений имеет бесконечное множество решений, откуда следует, что существует ненулевой набор значений $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, и векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы.

Ответ: векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы.

Задача 3. Исследовать векторы $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^4$ на линейную зависимость

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \ a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \ a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Найдем значения коэффициентов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, при которых линейная комбинация векторов a_1, a_2, a_3 равна нулю (нулевому вектору):

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 = 0,$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0, \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 = 0, \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0. \end{cases}$$

Однородная система линейных уравнений всегда имеет нулевое решение. Либо это решение единственное, либо решений бесконечное множество. Чтобы найти решение системы, воспользуемся методом Гаусса. Составим матрицу системы и выполним элементарные преобразования строк

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Число ненулевых строк в ступенчатой матрице равно трем, откуда следует, что ранг матрицы A равен трем, т.е.

$$\operatorname{rk} A = 3, \quad n = 3 \quad \Rightarrow \operatorname{rk} A = n,$$

следовательно, система имеет единственное (нулевое) решение $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы.

Ответ: векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы.

Задача 4. Исследовать векторы $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^4$ на линейную зависимость

$$a_1=\begin{pmatrix}1\\3\\-1\\2\end{pmatrix},\ a_2=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\\1\end{pmatrix},\ a_3=\begin{pmatrix}2\\4\\-1\\5\end{pmatrix}.$$

Решение. Составим линейную комбинацию и приравняем ее к нулевому вектору пространства:

$$\lambda_1 a_1+\lambda_2 a_2+\lambda_3 a_3=0,$$

$$A=\begin{pmatrix}1&0&2\\3&-2&4\\-1&1&-1\\2&1&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&2\\0&-2&-2\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

Так как ранг матрицы системы ($\mathrm{rk}A=2$) меньше числа переменных ($n=3$), то по теореме Кронекера-Капелли система имеет бесконечное множество решений, а векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы.

Ответ: векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы.

Задача 5. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathrm{Mat}(2,2)$ следующую систему матриц

$$A_1=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix},\ A_2=\begin{pmatrix}3&0\\-1&2\end{pmatrix},\ A_3=\begin{pmatrix}1&2\\-3&0\end{pmatrix}.$$

Решение. Составим линейную комбинацию и приравняем ее к нулевому вектору пространства: $\lambda_1\cdot A_1+\lambda_2\cdot A_2+\lambda_3\cdot A_3=0$. Тогда

$$\lambda_1\cdot\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}+\lambda_2\cdot\begin{pmatrix}3&0\\-1&2\end{pmatrix}+\lambda_3\cdot\begin{pmatrix}1&2\\-3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad \begin{cases}\lambda_1+3\lambda_2+\lambda_3=0,\\-\lambda_1+2\lambda_3=0,\\\lambda_1-\lambda_2-3\lambda_3=0,\\\lambda_1+2\lambda_2=0,\end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix}1&3&1\\-1&0&2\\1&-1&-3\\1&2&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&1\\0&3&3\\0&-4&-4\\0&-1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&1\\0&-1&-1\\0&3&3\\0&-4&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&3&1\\0&-1&-1\end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы равен двум ($\mathrm{rk}A=2$), что меньше числа переменных ($n=3$), по теореме Кронекера-Капелли система имеет бесконечное множество решений, а матрицы A_1, A_2, A_3 линейно зависимы.

Ответ: матрицы A_1, A_2, A_3 линейно зависимы.

Задача 6. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathrm{Mat}(2,2)$ следующую систему матриц

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Составим линейную комбинацию и приравняем ее к нулевому вектору пространства:

$$\lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0, \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы равен трем ($\mathrm{rk}A = 3$), что равно числу переменных ($n = 3$), по теореме Кронекера-Капелли система имеет единственное (нулевое) решение $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, а матрицы A_1, A_2, A_3 линейно независимы.

Ответ: матрицы A_1, A_2, A_3 линейно независимы.

Задача 7. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ следующую систему многочленов

$$p_1(x) = x^2 - 3x + 1, \quad p_2(x) = -2x + 3, \quad p_3(x) = -2x^2 + x - 2.$$

Решение. Составим линейную комбинацию и приравняем ее к нулевому вектору пространства:

$$\lambda_1 \cdot p_1(x) + \lambda_2 \cdot p_2(x) + \lambda_3 \cdot p_3(x) = 0,$$

$$\lambda_1(x^2 - 3x + 1) + \lambda_2(-2x + 3) + \lambda_3(-2x^2 + x - 2) = 0.$$

Сгруппируем слагаемые по степеням x:

$$x^2(\lambda_1 - 2\lambda_3) + x(-3\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3) + (\lambda_1 + 3\lambda_2 - 2\lambda_3) = 0.$$

Поскольку данное равенство должно выполняться при всех значениях переменной x, то все коэффициенты должны быть равны нулю:

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_3 = 0, \\ -3\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0, \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы равен трем ($\mathrm{rk}A = 3$), что равно числу переменных ($n = 3$), следовательно, система имеет единственное (нулевое) решение $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, а многочлены $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ линейно независимы.

Ответ: многочлены $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ линейно независимы.

Задача 8. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ систему многочленов

$$p_1(x) = 2x^3 + 3, \quad p_2(x) = x^3, \quad p_3(x) = 1.$$

Решение. Составим линейную комбинацию и приравняем ее к нулевому вектору пространства:

$$\lambda_1 \cdot p_1(x) + \lambda_2 \cdot p_2(x) + \lambda_3 \cdot p_3(x) = 0,$$

$$\lambda_1(2x^3 + 3) + \lambda_2 \cdot x^3 + \lambda_3 \cdot 1 = 0.$$

Сгруппируем слагаемые по степеням x:

$$x^3(2\lambda_1 + \lambda_2) + (3\lambda_1 + \lambda_3) = 0.$$

Поскольку данное равенство должно выполняться при всех значениях переменной x, то все коэффициенты должны быть равны нулю:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ 3\lambda_1 + \lambda_3 = 0, \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы системы меньше трех ($\mathrm{rk}A < 3$), а число переменных равно трем ($n = 3$), следовательно, система имеет бесконечное множество решений, а многочлены $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ линейно зависимы.

Ответ: многочлены $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ линейно зависимы.

Замечание. В задании 8 легко показать линейную зависимость с помощью доказанной ранее леммы, выразив вектор $p_1(x)$ через векторы $p_2(x), p_3(x)$:

$$p_1(x) = 2p_2(x) + 3p_3(x).$$

Задача 9. Найти значения параметра p, при котором векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ p \end{pmatrix}.$$

Решение. Составим матрицу и приведем ее к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & p \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 6 \\ 0 & 5 & p-4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & p+\frac{2}{7} \end{pmatrix}.$$

Ранг равен числу ненулевых строк в матрице, приведенной к ступенчатому виду. Если $p + \frac{2}{7} = 0$ $\left(p = -\frac{2}{7}\right)$, то третья строка нулевая, ранг матрицы A равен двум.

Если $p \neq -\frac{2}{7}$, ранг матрицы A равен трем.

Ответ: при $p \neq -\frac{2}{7}$ векторы линейно независимы.

БАЗИС И РАЗМЕРНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА

Определение базиса линейного пространства

Определение. Система линейно независимых векторов пространства V называется *максимальной*, если при добавлении любого другого вектора система векторов становится линейно зависимой.

Определение. *Базисом* линейного пространства V называется набор векторов $e_1, e_2, \ldots, e_n$, если выполнены два условия

1. Векторы $e_1, e_2, \ldots, e_n$ линейно независимы.

2. Любой вектор пространства $x \in V$ можно представить в виде их линейной комбинации $x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_n e_n$.

То есть, базис — это *максимальная* линейно независимая система векторов в пространстве V.

Замечание. Если $e_1, e_2, \ldots, e_n$ – базис пространства V, то $\lambda e_1, \lambda e_2, \ldots, \lambda e_n$ также является базисом линейного пространства V, где λ – любое ненулевое действительное число.

Теорема. Если $e_1, e_2, \ldots, e_n$ – базис пространства V, то любой вектор $x \in V$ можно представить в виде линейной комбинации $x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_n e_n$ только *единственным* образом.

Доказательство. Предположим, что вектор $x \in V$ можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов двумя способами:

$$\begin{cases} x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \ldots + \lambda_n e_n, \\ x = \kappa_1 e_1 + \kappa_2 e_2 + \ldots + \kappa_n e_n. \end{cases}$$

Вычитая из первого уравнения второе, получим

$$0 = (\lambda_1 - \kappa_1) e_1 + (\lambda_2 - \kappa_2) e_1 + \ldots + (\lambda_n - \kappa_n) e_n.$$

Так как система векторов $x_1, x_2, \ldots, x_n$ линейно независима, то линейная комбинация равна нулю, когда все коэффициенты равны нулю:

$$\lambda_1 - \kappa_1 = 0,\ \lambda_2 - \kappa_2 = 0, \ldots,\ \lambda_n - \kappa_n = 0 \ \Rightarrow\ \lambda_1 = \kappa_1,\ \lambda_2 = \kappa_2, \ldots,\ \lambda_n = \kappa_n.$$

т.е. два представления v в виде линейных комбинаций совпадают.

Теорема доказана.

Теорема. Для любого пространства число векторов в любом базисе всегда одинаково.

Определение. Пространство V называется *конечномерным*, если в нём существует базис, состоящий из конечного числа векторов. Иначе пространство называется *бесконечномерным*.

Определение. *Размерностью* конечномерного линейного пространства V (обозначение: $\dim V$) называется число элементов в любом базисе V.

Если пространство V бесконечномерно, то это обозначается как $\dim V = \infty$.

Следствие. Если размерность пространства V равна n

$$\dim V = n,$$

тогда

1) набор векторов, число которых меньше n не может образовывать базис (такой набор не является максимальным);

2) так же и набор векторов, число которых больше n не является базисом (они всегда будут линейно зависимы);

3) любой набор, состоящий из n линейно независимых векторов, является базисом.

Стандартные базисы некоторых линейных пространств

Рассмотрим несколько уже знакомых нам линейных пространств, найдем их базис и размерность.

Пример 1. В пространстве $\mathbb{R}^n$ *стандартным (каноническим)* базисом является набор векторов $e_1, e_2, \ldots, e_n$:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $\dim \mathbb{R}^n = n$. Например,

1) пространство $\mathbb{R}^1$ – одномерное вещественное пространство (множество векторов на прямой);

2) пространство $\mathbb{R}^2$ – двумерное вещественное пространство (множество векторов на плоскости);

3) пространство $\mathbb{R}^3$ – трехмерное вещественное пространство (множество векторов в пространстве) и т.д.

Проведем доказательство для линейного пространства $\mathbb{R}^3$. Покажем, что система векторов $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ является базисом.

Во-первых, в соответствии с определением, необходимо доказать их линейную независимость:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0, \qquad \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Откуда $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Следовательно, векторы e_1, e_2, e_3 линейно независимы.

Во-вторых, нужно показать, что любой вектор $x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ можно представить в виде линейной комбинации e_1, e_2, e_3. Действительно,

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = ae_1 + be_2 + ce_3.$$

Таким образом, e_1, e_2, e_3 – базис пространства $\mathbb{R}^3$. Число элементов в базисе равно трем, значит, размерность пространства тоже равна трем: $\dim \mathbb{R}^3 = 3$. Аналогично можно показать, что

$$\dim \mathbb{R}^n = n.$$

Пример 2. В пространстве квадратных матриц второго порядка $\mathrm{Mat}(2,2)$ стандартным базисом служит система матриц

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверим линейную независимость:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 + \lambda_4 e_4 = 0,$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Откуда $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$. Следовательно, векторы e_1, e_2, e_3, e_4 линейно независимы.

Далее нужно показать, что любой вектор $x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}(2,2)$ можно представить в виде линейной комбинации e_1, e_2, e_3, e_4. Действительно,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = ae_1 + be_2 + ce_3 + de_4.$$

Таким образом e_1, e_2, e_3, e_4 – базис пространства $\mathrm{Mat}(2,2)$. Число элементов в базисе равно четырем, значит, размерность пространства тоже равна четырем:

$$\dim \mathrm{Mat}(2,2) = 4.$$

Аналогично можно доказать, что

$$\dim \mathrm{Mat}(m,n) = m \cdot n.$$

Пример 3. В пространстве $\mathbb{R}_n[x]$ многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n в качестве базиса можно взять набор одночленов $1, x, x^2, \ldots, x^n$. Очевидно, такая система векторов является линейно независимой (доказательство аналогично предыдущим). Любой многочлен p из этого пространства можно представить в виде линейной комбинации базисных векторов:

$$p = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0 \cdot 1 \quad (a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n).$$

Таким образом,

$$\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1.$$

Пример 4. В пространстве $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов с действительными коэффициентами в качестве базиса можно взять бесконечный набор одночленов $1, x, x^2, x^3, \ldots$ всех степеней. Таким образом, данное пространство бесконечномерно: $\dim \mathbb{R}[x] = \infty$.

Теорема о разложении вектора по базису. Координаты вектора

Определение. Пусть V – линейное пространство и $e_1, e_2, \ldots, e_n$ – базис в V. Как доказывалось выше, разложение по базису единственно, поэтому каждый вектор однозначно определяется координатами в заданном базисе. Любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации базисных векторов:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n.$$

Данное равенство называется *разложением* вектора x по базису $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Числа $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ называются *координатами* вектора x в базисе $e_1, e_2, \ldots, e_n$.

Введем обозначение: $x_e = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Здесь и далее координаты векторов линейного пространства будет записывать в вектор-столбец. Заметим, что координаты вектора зависят от выбора базиса.

Выражение линейных операций над векторами в координатах

1. Координаты суммы векторов равны сумме координат векторов, т.е. при сложении векторов их координаты тоже складываются

$$(x+y)_e = x_e + y_e.$$

2. Координаты произведения вектора на число равны произведению координат вектора на число

$$(\lambda x)_e = \lambda \cdot x_e.$$

Теорема. Векторы $a_1, a_2, \ldots, a_n$ пространства $\mathbb{R}^n$ образуют базис тогда и только тогда, когда определитель матрицы, составленной из координатных столбцов этих векторов, не равен нулю.

Пространство решений однородной системы линейных уравнений

Теорема. Решения однородной системы линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = 0, \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

образуют линейное пространство.

Доказательство

1. Пусть однородная система имеет единственное (нулевое) решение. Тогда пространство решений состоит из одного нулевого вектора и является линейным.

2. Пусть однородная система имеет бесконечное множество решений (в том числе нулевое); $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \ldots, x_n = \alpha_n$ и $x_1 = \beta_1, x_2 = \beta_2, \ldots, x_n = \beta_n$ – два произвольных решения. Тогда при их подстановке в систему каждое уравнение превращается в верное равенство

$$a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \ldots + a_{in}\alpha_n = 0, \quad i = 1, \ldots, m,$$
$$a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \ldots + a_{in}\beta_n = 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Сложив получившиеся выражения для каждого $i = 1, \ldots, m$ (где i – номер уравнения в системе), получим

$$a_{i1}(\alpha_1 + \beta_1) + a_{i2}(\alpha_2 + \beta_2) + \ldots + a_{in}(\alpha_n + \beta_n) = 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

Откуда следует, что набор значений переменных

$$x_1 = \alpha_1 + \beta_1, x_2 = \alpha_2 + \beta_2, \ldots, x_n = \alpha_n + \beta_n$$

является решением, т.е. операция сложения векторов замкнута на множестве решений однородной системы. Умножим выражение

$$a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \ldots + a_{in}\alpha_n = 0, \quad i = 1,\ldots,m$$

на произвольное действительное число λ:

$$\lambda a_{i1}\alpha_1 + \lambda a_{i2}\alpha_2 + \ldots + \lambda a_{in}\alpha_n = 0, \quad i = 1,\ldots,m \quad \Rightarrow$$

$$a_{i1}(\lambda\alpha_1) + a_{i2}(\lambda\alpha_2) + \ldots + a_{in}(\lambda\alpha_n) = 0.$$

Откуда следует, что набор значений переменных

$$x_1 = \lambda\alpha_1,\ x_2 = \lambda\alpha_2\ ,\ldots,\ x_n = \lambda\alpha_n$$

является решением, т.е. операция умножения вектора на действительное число замкнута на множестве решений однородной системы. Легко убедиться, что все восемь аксиом линейного пространства выполняются. Таким образом, решения однородной системы линейных уравнений образуют линейное пространство.

Теорема доказана.

Теорема. Размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений равна

$$\dim X = n - \mathrm{rk}A,$$

где n – число неизвестных в системе, $\mathrm{rk}A$ – ранг основной матрицы системы. Другими словами, размерность пространства решений равна числу свободных переменных.

Замечания

1. Если решение однородной системы единственно (нулевое), то пространство решений представляет собой точку $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$ в $\mathbb{R}^n$. Число свободных переменных равно нулю, то есть $\dim X = 0$. Точка (линейное пространство, состоящее из одного нулевого элемента) является нульмерным пространством (пространством размерности ноль).

2. Пространство решений неоднородной системы не является линейным пространством (с естественными операциями сложения решений и умножением решения на число), поскольку набор значений переменных $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$ не является решением неоднородной системы. Однако в любом линейном пространстве должен быть нулевой элемент.

Решение задач

Задача 1. Исследовать векторы $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}^3$ на линейную зависимость

$$a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\quad a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix},\quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix},\quad a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Размерность линейного пространства $\mathbb{R}^3$ равна трем, следовательно, в любом базисе три вектора. Если число векторов больше размерности пространства, то они являются линейно зависимыми.

Ответ: векторы a_1, a_2, a_3, a_4 линейно зависимы.

Задача 2

1. Образуют ли векторы a_1, a_2 базис в пространстве $\mathbb{R}^3$?

2. Образуют ли векторы a_1, a_2, a_3, a_4 базис в пространстве $\mathbb{R}^3$?

$$a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},\ a_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решение. Как мы доказали ранее, размерность пространства $\mathbb{R}^3$ равна трем ($\dim V = 3$). Таким образом, число элементов в базисе равно так же равно трем. Следовательно, базис пространства $\mathbb{R}^3$ не может состоять из двух элементов (такой набор не является максимальным) и не может состоять из четырех элементов (они всегда будут линейно зависимы).

Ответ: 1. Нет. 2. Нет.

Задача 3. Показать, что векторы

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

образуют базис в пространстве $\mathbb{R}^3$.

Решение. Чтобы выяснить, образуют ли три вектора базис в пространстве $\mathbb{R}^3$, нужно исследовать их на линейную независимость. Как и в решении задач из предыдущего раздела составим матрицу A из координат векторов:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & 2 \end{pmatrix},\quad \det A = -2 + 0 + 6 - 4 - 0 - 3 = -3.$$

Поскольку определитель матрицы не равен нулю ($\det A \neq 0$), векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы и образуют базис.

Задача 4. Найти все значения параметра p, при котором векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис

$$a_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},\ a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ p \end{pmatrix},\ a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Разберем два способа решения задачи.

Способ I — метод Гаусса. Составим матрицу A и найдем ее ранг, приведя к ступенчатому виду:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & p \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & p \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 6 & -7 \\ 0 & 5 & p-4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & p+\dfrac{11}{6} \end{pmatrix}.$$

Три векторы образуют в пространстве $\mathbb{R}^3$ базис, если они являются линейно независимыми. В свою очередь векторы линейно независимы, если $\mathrm{rk}A = n$. В нашем случае $\mathrm{rk}A = n = 3$, если $p \neq \dfrac{11}{6}$.

Способ II — через определитель. Вычислим определитель матрицы A, составленной из координат векторов

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & p & 3 \end{vmatrix} = 24 + 2p - 2 - 8 - 3 + 4p = 11 + 6p.$$

Если $11 + 6p = 0$ $\left(p = -\dfrac{11}{6}\right)$, то определитель матрицы A равен нулю, в таком случае векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы и не являются базисом. Если $p \neq -\dfrac{11}{6}$ векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы и образуют базис.

Ответ: $p \neq -\dfrac{11}{6}$.

Задача 5. Установить размерность линейного пространства X решений однородной системы линейных уравнений, найти какой-нибудь базис этого пространства

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 = 0, \\ 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ -x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Решение. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 1 & 1\\ -1 & 5 & 2 & 0\\ 5 & 0 & 1 & 5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 5 & 1 & -5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1 & -7\\ 0 & 5 & 1 & -5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & 2\\ 0 & -1 & 1 & 7\\ 0 & 0 & 1 & 5\end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы A равен трем ($\mathrm{rk}A=3$), число переменных равно четырем ($n=4$), значит, число базисных (зависимых) переменных равно трем, а число свободных (независимых) переменных равно одному. Размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений равна числу свободных переменных:

$$\dim X = n-\mathrm{rk}A=4-3=1.$$

Выберем в качестве базисных переменных x_1, x_2, x_3, а x_4 – в качестве свободной:

$$x_4=c,\ c\in\mathbb{R}.$$

Запишем систему уравнений по получившейся матрице и выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases}x_1-x_2+2x_4=0,\\ -x_2+x_3+7x_4=0,\\ x_3+5x_4=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=x_2-2x_4,\\ x_2=x_3+7x_4,\\ x_3=-5x_4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0,\\ x_2=2c,\\ x_3=-5c.\end{cases}$$

Решения однородной системы имеют вид:

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 2c\\ -5c\\ c\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}0\\ 2\\ -5\\ 1\end{pmatrix}.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что все решения данной однородной системы могут быть выражены через вектор $\begin{pmatrix}0\\ 2\\ -5\\ 1\end{pmatrix}$, то есть этот вектор образует базис пространства решений однородной системы, что согласуется с тем фактом, что размерность пространства равна одному.

Ответ: $\dim X=1$, базис: $e_1=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ -5\\ 1\end{pmatrix}$.

Задача 6. Установить размерность линейного пространства X решений однородной системы линейных уравнений, найти какой-нибудь базис этого пространства

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 - x_4 + 4x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0, \\ -x_1 - 14x_2 + 14x_3 - 7x_4 + 10x_5 = 0. \end{cases}$$

Решение. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -4 & 2 & -2 \\ -1 & -14 & 14 & -7 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & -14 & 14 & -7 & 10 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & -11 & 10 & -5 & 8 \\ 0 & -11 & 10 & -5 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & -11 & 10 & -5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы A равен двум ($\mathrm{rk}A = 2$), число переменных равно пяти ($n = 5$), значит, число базисных (зависимых) переменных равно двум, а число свободных (независимых) переменных равно трем. Размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений равна числу свободных переменных:

$$\dim X = n - \mathrm{rk}A = 5 - 2 = 3.$$

Выберем в качестве базисных переменных x_1 и x_2, а x_3, x_4, x_5 – в качестве свободных:

$$x_3 = c_1, \ x_4 = c_2, \ x_5 = c_3, \ c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Запишем систему уравнений по получившейся матрице:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0, \\ -11x_2 + 10x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 0. \end{cases}$$

Выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = -3\left(\frac{10}{11}x_3 - \frac{5}{11}x_4 + \frac{8}{11}x_5\right) + 4x_3 - 2x_4 + 2x_5, \\ x_2 = \frac{10}{11}x_3 - \frac{5}{11}x_4 + \frac{8}{11}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{14}{11}c_1 - \frac{7}{11}c_2 - \frac{2}{11}c_3, \\ x_2 = \frac{10}{11}c_1 - \frac{5}{11}c_2 + \frac{8}{11}c_3. \end{cases}$$

Решения системы имеют вид:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{14}{11}c_1 - \frac{7}{11}c_2 - \frac{2}{11}c_3 \\ \frac{10}{11}c_1 - \frac{5}{11}c_2 + \frac{8}{11}c_3 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \frac{c_1}{11}\begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 11 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{c_2}{11}\begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 0 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{c_3}{11}\begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $\dim X = 3$, базис: $e_1 = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 11 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 0 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}$.

Задача 7. Найти координаты матрицы

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

1) в стандартном базисе;
2) в базисе

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение

1. Разложим вектор X по стандартному базису:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда

$$\begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = -3, \\ x_3 = 0, \\ x_4 = 5 \end{cases} \Rightarrow \quad X_e = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

2. Разложим вектор X по базису A_1, A_2, A_3, A_4:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = x_1\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + x_2\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + x_3\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_4\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда

$$\begin{cases} 3x_1 - x_3 = 2, \\ x_1 + x_4 = -3, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 + x_4 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -4, \\ x_2 = 5,5, \\ x_3 = -14, \\ x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow X_a = \begin{pmatrix} -4 \\ 5,5 \\ -14 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $X_e = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \; X_a = \begin{pmatrix} -4 \\ 5,5 \\ -14 \\ 1 \end{pmatrix}.$

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

Определение линейного подпространства

Определение. Пусть V – линейное пространство, $W \subset V$ – его непустое подмножество называется линейным *подпространством*, если для любых векторов $u, v \in W$ и числа $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнены свойства

1) $u + v \in W$;
2) $\lambda u \in W$.

Т.е. W замкнуто относительно заданных в нем операций.

Таким образом, W – линейное подпространство, если оно само является линейным пространством относительно операций, заданных в пространстве V.

Примеры линейных подпространств

1. Множество $\{0\}$ является подпространством в любом пространстве V.
2. Само пространство V является подпространством в V.
3. Множество векторов, коллинеарных заданному вектору, является подпространством в пространстве всех векторов на плоскости.
4. $\mathbb{R}_n[x]$ пространство многочленов с действительными коэффициентами степени не выше n является подпространством в $\mathbb{R}[x]$ пространстве многочленов с действительными коэффициентами.

Линейная оболочка системы векторов в линейном пространстве

Определение. *Линейной оболочкой* векторов $x_1, x_2, \ldots, x_k$ называется множество векторов из V, представляемых линейными комбинациями векторов этой системы:

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \ldots + \alpha_k x_k : \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}\}.$$

Векторы $x_1, x_2, \ldots, x_k$ называются *порождающими векторами* для линейной оболочки $L(x_1, x_2, \ldots, x_k)$.

Теорема. Линейная оболочка $L(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ является линейным подпространством в V.

Доказательство. Сумма векторов системы и результат умножения вектора на действительное число представляются линейными комбинациями и принадлежат линейной оболочке:

$$u = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \ldots + \alpha_k x_k, \quad v = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_k x_k \quad \Rightarrow$$

$u+v=(\alpha_1+\beta_1)x_1+(\alpha_2+\beta_2)x_2+\ldots+(\alpha_k+\beta_k)x_k$, $\lambda u=\lambda\alpha_1x_1+\lambda\alpha_2x_2+\ldots+\lambda\alpha_kx_k$, откуда

$$u+v=L(x_1,x_2,\ldots,x_k),\quad \lambda u=L(x_1,x_2,\ldots,x_k).$$

Следовательно, $L(x_1,x_2,\ldots,x_k)$ — подпространство.

Теорема доказана.

Базис и размерность линейной оболочки

Теорема. Если векторы $x_1,x_2,\ldots,x_k$, порождающие линейную оболочку линейно независимы, то они являются базисом пространства $L(x_1,x_2,\ldots,x_k)$.

Теорема. Размерность линейной оболочки равна максимальному числу линейно независимых векторов в системе.

Другими словами, размерность линейной оболочки равна рангу данной системы векторов (рангу матрицы, составленной из координат векторов).

$$\dim L(x_1,x_2,\ldots,x_k)=\mathrm{rk}A.$$

Доказательство. Пусть максимальное число линейно независимых векторов равно m, и векторы $x_1,x_2,\ldots,x_m$ линейно независимы. Тогда размерность линейной оболочки не превосходит m. Покажем, что размерность в точности равна m, а $x_1,x_2,\ldots,x_m$ – базис линейной оболочки.

Поскольку система $x_1,x_2,\ldots,x_m$ является максимальной, это значит, что если добавить к ней один из векторов $x_{m+1}, x_{m+2},\ldots, x_k$, то векторы станут линейно зависимы, следовательно, каждый из векторов $x_{m+1}, x_{m+2},\ldots, x_k$ можно представить в виде линейной комбинации $x_1,x_2,\ldots,x_m$:

$$\begin{aligned}
&x_{m+1}=f_{m+1}(x_1,x_2,\ldots,x_m),\\
&x_{m+2}=f_{m+2}(x_1,x_2,\ldots,x_m),\\
&\ldots\\
&x_k=f_k(x_1,x_2,\ldots,x_m).
\end{aligned}$$

Рассмотрим произвольный вектор линейного пространства

$$y\in L(x_1,x_2,\ldots,x_k).$$

Любой элемент линейной оболочки можно представить в виде линейной комбинации порождающих векторов:

$$y=\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\ldots+\lambda_mx_m+\lambda_{m+1}x_{m+1}+\ldots+\lambda_kx_k.$$

Подставим выражения для $x_{m+1}, x_{m+2},\ldots, x_k$:

$$y=\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\ldots+\lambda_mx_m+\lambda_{m+1}f_{m+1}(x_1,x_2,\ldots,x_m)+\ldots+\lambda_kf_k(x_1,x_2,\ldots,x_m).$$

Откуда следует, что любой вектор линейной оболочки можно представить в виде линейной комбинации $x_1, x_2, \ldots, x_m$, т.е. $x_1, x_2, \ldots, x_m$ – базис $L(x_1, x_2, \ldots, x_k)$, и $\dim L(x_1, x_2, \ldots, x_k) = m$.

Теорема доказана.

Свойства линейных оболочек

1. Линейная оболочка $L(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ может совпасть со всем пространством V в том случае, если среди порождающих векторов $x_1, x_2, \ldots, x_k$ присутствует базис V.

2. Размерность любой линейной оболочки в пространстве V не превосходит размерности этого пространства

$$\dim L(x_1, x_2, \ldots, x_k) \le \dim V.$$

Равенство достигается только в том случае, когда линейная оболочка совпадает со всем пространством (свойство 1).

3. Если какой-нибудь вектор из порождающей системы $x_1, x_2, \ldots, x_k$ можно представить в виде линейной комбинации остальных векторов этой системы, то при его удалении линейная оболочка не изменится.

4. В любом конечномерном пространстве V любое подпространство W является некоторой линейной оболочной (и возможно не одной).

Теорема (дополнение базиса подпространства до базиса всего пространства). Любой базис подпространства W конечномерного пространства V можно дополнить до базиса всего пространства V.

Доказательство. Пусть $e_1, e_2, \ldots, e_m$ – базис подпространства W.

Если $W = V$, то $e_1, e_2, \ldots, e_m$ является базисом и в пространстве V. Иначе в линейном пространстве V существует вектор e_{m+1}, такой что

$$e_{m+1} \notin L(e_1, e_2, \ldots, e_m) = W.$$

Рассмотрим подпространство

$$W_1 = L(e_1, e_2, \ldots, e_m, e_{m+1}) \subset V.$$

Если $W_1 = V$, то утверждение теоремы доказано. Иначе рассмотрим подпространство

$$W_2 = L(e_1, e_2, \ldots, e_m, e_{m+1}, e_{m+2}) \subset V.$$

и так далее. Пусть $k = \dim V - \dim W$. Тогда на k-м шаге мы получим подпространство $W_k \subset V$ с размерностью $\dim W_k = \dim V$. Согласно свойствам

линейных оболочек имеем, что $W_k = V$. Таким образом, базис $e_1, e_2, \ldots, e_m$ подпространства W дополнен до базиса пространства V векторами $e_{m+1}, e_{m+2}, \ldots, e_{m+k}$.

Теорема доказана.

Пересечение и сумма подпространств

Определение. Пусть W_1 и W_2 – два подпространства линейного пространства V.

1. *Объединением подпространств* W_1 и W_2 называется множество $W_1 \cup W_2$ векторов, лежащих или в W_1 или в W_2

$$x \in W_1 \cup W_2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x \in W_1, \\ x \in W_2. \end{array}\right.$$

2. *Пересечением подпространств* W_1 и W_2 называется множество $W_1 \cap W_2$ векторов, которые одновременно лежат в W_1 и W_2

$$x \in W_1 \cap W_2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \in W_1, \\ x \in W_2. \end{cases}$$

3. *Суммой подпространств* W_1 и W_2 называется множество $W_1 + W_2$ векторов, таких что

$$x \in W_1 + W_2 \quad \Leftrightarrow \quad x = v_1 + v_2,\ v_1 \in W_1, v_2 \in W_2 \ .$$

Теорема. Пересечение подпространств $W_1 \cap W_2$ пространства V является линейным пространством.

Доказательство. Пространства W_1 и W_2 содержат нулевый вектор пространства V, следовательно, их пересечение $W_1 \cap W_2$ тоже содержит нулевой элемент, и значит, оно не пусто.

Чтобы доказать, что $W_1 \cap W_2$ является линейным пространством, нужно проверить замкнутость операций сложения векторов и умножения вектора на действительное число:

1) операция сложения векторов:

$$\begin{array}{l} x \in W_1 \cap W_2, \\ y \in W_1 \cap W_2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} x \in W_1, x \in W_2, \\ y \in W_1, y \in W_2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} x + y \in W_1, \\ x + y \in W_2 \end{array} \Rightarrow x + y \in W_1 \cap W_2;$$

2) операция умножения вектора на действительное число:

$$x \in W_1 \cap W_2 \Rightarrow x \in W_1, x \in W_2 \Rightarrow \begin{array}{l} \lambda x \in W_1, \\ \lambda x \in W_2 \end{array} \Rightarrow \lambda x \in W_1 \cap W_2.$$

Теорема доказана.

Теорема. Сумма подпространств $W_1 + W_2$ пространства V является линейным пространством.

Доказательство. Пространства W_1 и W_2 содержат нулевый вектор пространства V, следовательно, их сумма $W_1 + W_2$ тоже содержит нулевой элемент, и значит, оно не пусто.

Чтобы доказать, что $W_1 + W_2$ является линейным пространством, нужно проверить замкнутость операций сложения векторов и умножения на действительное число:

$$x, y \in W_1 + W_2, \quad \begin{matrix} x = v_1 + v_2, & v_1, w_1 \in W_1, \\ y = w_1 + w_2, & v_2, w_2 \in W_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} v_1 + w_1 \in W_1, & \lambda v_1 \in W_1, \\ v_2 + w_2 \in W_2, & \lambda v_2 \in W_2; \end{matrix}$$

1) операция сложения векторов:

$$x + y = v_1 + v_2 + w_1 + w_2 = (v_1 + w_1) + (v_2 + w_2) \in W_1 + W_2;$$

2) операция умножения вектора на действительное число:

$$\lambda x = \lambda v_1 + \lambda v_2 \in W_1 + W_2.$$

Теорема доказана.

Теорема (формула Грассмана)

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Теорема (о сумме линейных оболочек)

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_k) + L(y_1, y_2, \ldots, y_l) = L(x_1, x_2, \ldots, x_k, y_1, y_2, \ldots, y_l).$$

Решение задач

Задача 1. Доказать, что множество W матриц второго порядка, на главной диагонали которых стоят нули, является подпространством в линейном пространстве $V = Mat(2,2)$ всех матриц второго порядка. Найти размерность и базис данного подпространства.

Решение. Любой элемент пространства W можно представить в виде

$$v = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in W.$$

1. Чтобы доказать, что W является линейным подпространством, нужно проверить замкнутость операций сложения векторов и умножения вектора на действительное число:

$$v_1=\begin{pmatrix}0 & a_1\\ b_1 & 0\end{pmatrix},\ v_2=\begin{pmatrix}0 & a_2\\ b_2 & 0\end{pmatrix},\ v_1+v_2=\begin{pmatrix}0 & a_1+a_2\\ b_1+b_2 & 0\end{pmatrix}\in W,\ \lambda v=\begin{pmatrix}0 & \lambda a\\ \lambda b & 0\end{pmatrix}\in W.$$

2. Рассмотрим систему векторов

$$e_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad e_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

Поскольку e_1 и e_2 являются линейно независимыми, и любую матрицу из подпространства W можно представить в виде их линейной комбинации:

$$\begin{pmatrix}0 & a\\ b & 0\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},$$

то e_1, e_2 – базис подпространства W и $\dim W=2$.

Ответ: $\dim W=2$, базис: $e_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

Задача 2. Рассмотрим линейное пространство $V=\mathbb{R}^3$. Найти базис и размерность линейной оболочки $L(x_1,x_2,x_3,x_4)$, где

$$x_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix},\ x_2=\begin{pmatrix}3\\ -3\\ 3\end{pmatrix},\quad x_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\quad x_4=\begin{pmatrix}-2\\ 0\\ -1\end{pmatrix}.$$

Решение. Запишем координаты векторов в столбцы матрицы A:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & -2\\ -1 & -3 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

Вычислим ранг матрицы A, приведя ее к ступенчатому, используя элементарные преобразования строк:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & -2\\ -1 & -3 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 0 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 2 & -2\\ 1 & 3 & 0 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 2 & -2\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & -2\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

Таким образом, ранг матрицы A равен двум ($\mathrm{rk}A=2$), что означает, что максимальное число линейно-независимых векторов в системе равно 2, т.е. среди векторов x_1,x_2,x_3,x_4 есть пары линейно независимых векторов, но любая тройка уже будет линейно зависима. Значит, размерность пространства $L(x_1,x_2,x_3,x_4)$ равна двум

$$\dim L=2.$$

В качестве двух линейно независимых векторов можно взять x_1 и x_3, они образуют базис в пространстве $L(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

Ответ: $\dim L(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2$, x_1, x_3 – базис.

Задача 3. Дополнить до базиса пространства $\mathbb{R}^3$ систему векторов:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Стандартный базис пространства $\mathbb{R}^3$ имеет вид

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \ e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим систему векторов x_1, x_2, e_1, e_2, e_3:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что векторы x_1, x_2, e_2 линейно независимы и образуют базис в пространстве $\mathbb{R}^3$.

Ответ: базис: x_1, x_2, e_2.

Задача 4. Найти базис суммы и размерность пересечения подпространств $W_1 = L(x_1, x_2, x_3)$ и $W_2 = L(y_1, y_2)$, где

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \ y_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Решение

1. Найдем размерность и базис подпространства W_1:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{rk}(x_1, x_2, x_3) = 3 \quad \Rightarrow \quad \dim W_1 = 3 \quad \Rightarrow \quad W_1 = L(x_1, x_2, x_3).$$

2. Найдем размерность и базис подпространства W_2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \\ 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{rk}(y_1, y_2) = 2 \quad \Rightarrow \quad \dim W_2 = 2 \quad \Rightarrow \quad W_1 = L(y_1, y_2).$$

3. Пользуясь теоремой о сумме линейных оболочек, чтобы найти размерность и базис суммы $W_1 + W_2$ подпространств, рассмотрим систему векторов x_1, x_2, x_3, y_1, y_2:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что

$$\mathrm{rk}(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2) = 4 \Rightarrow \dim(W_1 + W_2) = 4 \Rightarrow W_1 + W_2 = L(x_1, x_2, x_3, y_1),$$

т.е. размерность пространства $W_1 + W_2$ равна четырем, а в качестве базиса можно взять линейно независимые векторы x_1, x_2, x_3, y_1.

4. Чтобы найти размерность пространства $W_1 \cap W_2$, воспользуемся формулой Грассмана:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2),$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2),$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) = 3 + 2 - 4 = 1.$$

Ответ: базис $W_1 + W_2$: x_1, x_2, x_3, y_1; $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$.

Задача 5. Найти базис пересечения подпространств $W_1 = L(x_1,)$ и $W_2 = L(y_1, y_2, y_3)$, где

$$x_1=\begin{pmatrix}2\\2\\-6\end{pmatrix},\ y_1=\begin{pmatrix}2\\0\\-4\end{pmatrix},\ y_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\ y_3=\begin{pmatrix}3\\1\\-7\end{pmatrix}.$$

Решение

1. Найдем размерность и базис подпространства W_1:

$$\mathrm{rk}(x_1)=1 \quad\Rightarrow\quad \dim W_1=1 \quad\Rightarrow\quad W_1=L(x_1).$$

2. Найдем размерность и базис подпространства W_2:

$$\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&1&1\\-4&1&-7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&1&1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-1&3\\0&1&1\end{pmatrix},$$

$$\mathrm{rk}(y_1,y_2,y_3)=2 \quad\Rightarrow\quad \dim W_2=2 \quad\Rightarrow\quad W_2=L(y_1,y_2).$$

3. Найдем базис $W_1\cap W_2$. Любой вектор $z\in W_1\cap W_2$ этого пространства лежит как в W_1, так и в W_2, а значит, z можно разложить по базису каждого из пространств (x_1 и y_1, y_2):

$$z=\alpha_1x_1=\beta_1y_1+\beta_2y_2,$$
$$\alpha_1x_1-\beta_1y_1-\beta_2y_2=0.$$

Запишем получившееся равенство в матричном виде, подставив векторы x_1, y_1, y_2:

$$\begin{pmatrix}2&-2&1\\2&0&-1\\-6&4&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\beta_1\\\beta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \begin{cases}2\alpha_1-2\beta_1+\beta_2=0,\\2\alpha_1-\beta_2=0,\\-6\alpha_1+4\beta_1-\beta_2=0.\end{cases}$$

Обратите внимание, что в первом столбце матрицы стоит вектор x_1, а во втором и третьем столбцах векторы $(-y_1)$ и $(-y_2)$ соответственно. Решим получившуюся однородную систему линейных уравнений, приведя матрицу системы к ступенчатому виду:

$$A=\begin{pmatrix}2&-2&1\\2&0&-1\\-6&4&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-2&1\\0&2&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-2&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

Следовательно, ранг матрицы системы равен двум ($\mathrm{rk}A=2$), $n=3$, однородная система имеет бесконечное множество решений. Разделим переменные на базисные и свободные. В качестве базисных переменных возьмем α_1 и β_1 (их число равно рангу системы), а в качестве свободной — β_2. Вернемся к системе и выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - 2\beta_1 + \beta_2 = 0, \\ \beta_1 - \beta_2 = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} \alpha_1 = \dfrac{1}{2}\beta_2, \\ \beta_1 = \beta_2. \end{cases}$$

Таким образом, решения системы имеют вид

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\beta_2 \\ \beta_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\beta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

В результате чего получаем, что размерность $W_1 \cap W_2$ равна одному (число свободных переменных) $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, а в качестве базиса можно взять вектор $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Ответ: базис $W_1 \cap W_2$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Задача 6. Пусть подпространства W_1 и W_2 – пространства решений однородных систем

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 5x_1 - 26x_2 + 13x_3 - x_4 = 0, \\ -3x_1 + 15x_2 + 34x_3 + 43x_4 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ -2x_1 - 4x_2 + 7x_3 - 6x_4 = 0, \\ -x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

соответственно. Найти базис и размерность подпространств $W_1 + W_2$ и $W_1 \cap W_2$.

Решение

1. Найдем решения первой однородной системы уравнений. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 5 & -26 & 13 & -1 \\ -3 & 15 & 34 & 43 \\ 1 & -6 & 5 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 40 & 40 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ -x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Базисные переменные: x_1, x_2, x_3.

Свободная переменная: $x_4 = c_1, \quad c_1 \in \mathbb{R}$.

Выразим базисные переменные через свободную:

$$\begin{cases} x_1 = 5x_2 - 2x_3 + x_4, \\ x_2 = 3x_3 + 4x_4, \\ x_3 = -x_4, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 8c_1, \\ x_2 = c_1, \\ x_3 = -c_1. \end{cases}$$

Запишем получившиеся решения однородной системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8c_1 \\ c_1 \\ -c_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда имеем, что базис подпространства W_1 состоит из одного вектора

$e_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Тогда $\dim W_1 = 1, \ W_1 = L(e_1)$.

2. Найдем решения второй однородной системы уравнений. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -2 & -4 & 7 & -6 \\ -1 & -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Базисные переменные: x_1, x_2.

Свободные переменные: $x_3 = c_2, \ x_4 = c_3, \quad c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + 3x_3 - 4x_4, \\ x_3 = -2x_4, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = -2c_2 - 10c_3, \\ x_3 = -2c_3. \end{cases}$$

Запишем получившиеся решения однородной системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2c_2 - 10c_3 \\ c_2 \\ -2c_3 \\ c_3 \end{pmatrix} = c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что базис подпространства W_2 состоит из двух векторов

$$f_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда $\dim W_2 = 2$, $W_2 = L(f_1, f_2)$. Согласно теореме о сумме линейных подпространств имеем

$$W_1 + W_2 = L(e_1) + L(f_1, f_2) = L(e_1, f_1, f_2).$$

3. Исследуем векторы $e_1,\ f_1,\ f_2$ на линейную зависимость:

$$\begin{pmatrix} 8 & -2 & -10 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что

$$\mathrm{rk}(e_1, f_1, f_2) = 3.$$

Следовательно, векторы $e_1,\ f_1,\ f_2$ линейно независимы и образуют базис:

$$\dim(W_1 + W_2) = 3,\ W_1 + W_2 = L(e_1, f_2, f_2)\ .$$

4. Рассмотрим подпространство $W_1 \cap W_2$ и найдем его размерность по формуле Грассмана:

$$3 = 2 + 1 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Откуда $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$, т.е. подпространство $W_1 \cap W_2$ нульмерно и состоит из одного нулевого элемента:

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_4 = 0$$

и не имеет базиса.

Ответ: $\dim(W_1 + W_2) = 3$, базис $W_1 + W_2$: $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -10 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix};$

$\dim(W_1 \cap W_2) = 0$.

Задача 7. Пусть подпространства W_1 и W_2 – пространства решений однородных систем

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 - 6x_2 + 6x_3 = 0, \\ 5x_1 - 9x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 + 6x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 10x_4 = 0 \end{cases}$$

соответственно. Найти базис и размерность подпространств $W_1 + W_2$ и $W_1 \cap W_2$.

Решение

1. Найдем решения первой однородной системы уравнений. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & 6 & 0 \\ 5 & -9 & 9 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Базисные переменные: x_1, x_2.

Свободные переменные: $x_3 = c_1,\ x_4 = c_2,\ \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = 2x_2 - 2x_3, \\ x_2 = x_3 - 2x_4, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -4c_2, \\ x_2 = c_1 - 2c_2. \end{cases}$$

Запишем получившиеся решения однородной системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4c_2 \\ c_1 - 2c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда имеем, что базис подпространства W_1 состоит из двух векторов

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ e_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\ \text{Тогда}\ \dim W_1 = 2,\ W_2 = L(e_1, e_2).$$

2. Найдем решения второй однородной системы уравнений. Составим матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -3 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & -4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Базисные переменные: x_1, x_2.

Свободные переменные: $x_3 = c_3,\ x_4 = c_4,\ \ c_3, c_4 \in \mathbb{R}$.

Выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 - x_3 - 2x_4, \\ x_3 = c_3 - 2c_4, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -4c_4, \\ x_3 = c_3 - 2c_4. \end{cases}$$

Запишем получившиеся решения однородной системы:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4c_4 \\ c_3 - 2c_4 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Откуда следует, что базис подпространства W_2 состоит из двух векторов

$$f_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad f_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.\ \text{Тогда}\ \dim W_2 = 2,\ W_2 = L(f_1, f_2).$$

Согласно теореме о сумме линейных подпространств имеем

$$W_1 + W_2 = L(e_1) + L(f_1, f_2) = L(e_1, e_2, f_1, f_2).$$

3. Исследуем векторы $e_1, e_2,\ f_1,\ f_2$ на линейную зависимость:

$$\begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & -4 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Откуда следует, что

$$\mathrm{rk}(e_1, f_1, f_2) = 2.$$

Следовательно, векторы e_1, e_2 линейно независимы и образуют базис:

$$\dim(W_1 + W_2) = 2,\ W_1 + W_2 = L(e_1, e_2).$$

4. Рассмотрим подпространство $W_1 \cap W_2$ и найдем его размерность по формуле Грассмана:

$$2 = 2 + 2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Откуда $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$. Чтобы найти базис, рассмотрим систему:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 - 6x_2 + 6x_3 = 0, \\ 5x_1 - 9x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 + 6x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 10x_4 = 0, \end{cases},$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & 6 & 0 \\ 5 & -9 & 9 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -3 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Размерность подпространства $\dim W_1 \cap W_2 = 2$, $W_1 \cap W_2 = L(e_1, e_2)$.

Ответ: $\dim(W_1 + W_2) = 2$, базис $W_1 + W_2$: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$;

$\dim(W_1 \cap W_2) = 2$, базис $W_1 \cap W_2$: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ЗАМЕНА БАЗИСА. МАТРИЦА ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОГО БАЗИСА ЛИНЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА К ДРУГОМУ

Переход от старого базиса к новому

Пусть в пространстве V заданы два базиса: «*старый*» $e_1, e_2, \ldots, e_n$ и «*новый*» $f_1, f_2, \ldots, f_n$. Запишем формулы, выражающие векторы нового базиса через старый базис:

$$\begin{cases} f_1 = \alpha_{11}e_1 + \alpha_{21}e_2 + \ldots + \alpha_{n1}e_n, \\ f_2 = \alpha_{12}e_1 + \alpha_{22}e_2 + \ldots + \alpha_{n2}e_n, \\ \ldots \\ f_n = \alpha_{1n}e_1 + \alpha_{2n}e_2 + \ldots + \alpha_{nn}e_n. \end{cases}$$

Данная система равносильна матричному уравнению

$$(f_1\, f_2 \ldots f_n) = (e_1\, e_2, \ldots e_n)\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

Для удобства введем обозначения:

$$B_{\text{old}} = e = (e_1\, e_2, \ldots e_n), \quad B_{\text{new}} = f = (f_1\, f_2 \ldots f_n).$$

Определение матрицы перехода

Определение. Матрица

$$T = T_{e \to f} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей перехода* от базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ к базису $f_1, f_2, \ldots, f_n$. Её столбцами являются *координаты новых базисных векторов в старом базисе*. Тогда рассмотренное выше матричное уравнение в новых обозначениях принимает вид

$$B_{\text{new}} = B_{\text{old}} T.$$

Замечания

1. Базисные элементы записываются в вектор-строку.
2. Размеры вектор-строки – $(1 \times n)$.

3. Размеры матрицы перехода – $(n \times n)$.

4. По правилам умножения матриц вектор-строку умножаем на матрицу перехода, наоборот (матрицу перехода умножить на вектор-строку) нельзя.

Изменение координат при переходе к новому базису

Теорема (изменение координат при переходе к новому базису). Пусть $x_1^e, x_2^e, \ldots, x_n^e$ – координаты вектора x в базисе $e_1, \ldots, e_n$, $x_1^f, x_2^f, \ldots, x_n^f$ – координаты этого же вектора в базисе $f_1, f_2, \ldots, f_n$:

$$x = x_1^e e_1 + x_2^e e_2 + \ldots + x_n^n e_n, \quad x = x_1^f f_1 + x_2^f f_2 + \ldots + x_n^f f_n,$$

$$x_e = \begin{pmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ \vdots \\ x_n^e \end{pmatrix}, \quad x_f = \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix}.$$

Тогда два набора координат в старом и новом базисах связаны формулой

$$x_e = T_{e \to f} x_f \quad \text{или} \quad x_{\text{old}} = T x_{\text{new}}.$$

Доказательство. Запишем разложения вектора x в старом и новом базисах:

$$x = (e_1, e_2, \ldots, e_n) \begin{pmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ \vdots \\ x_n^e \end{pmatrix} = (f_1\ f_2 \ldots f_n) \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix} = (e_1, e_2, \ldots, e_n) T_{e \to f} \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix},$$

откуда

$$\begin{pmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ \vdots \\ x_n^e \end{pmatrix} = T_{e \to f} \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad x_e = T_{e \to f} x_f \quad \text{или} \quad x_{\text{old}} = T x_{\text{new}}.$$

Теорема доказана.

Замечания

1. Координаты векторов записываются в вектор-столбец.
2. Размеры вектор-столбца – $(n \times 1)$.
3. Размеры матрицы перехода – $(n \times n)$.

4. По правилам умножения матриц матрица перехода умножается на вектор-столбец, наоборот (вектор-столбец умножить на матрицу перехода) нельзя.

Замечание. В определении матрицы перехода *новые* базисные векторы выражаются через *старые*, а в законе преобразования координат, наоборот, *старые* координаты выражаются через *новые*.

Теорема

1. Матрица $T_{f\to e}$ перехода от базиса $f_1, f_2,\ldots, f_n$ к базису $e_1, e_2,\ldots, e_n$ является обратной к матрице $T_{e\to f}$ перехода от $e_1, e_2,\ldots, e_n$ к $f_1, f_2,\ldots, f_n$, т.е.

$$T_{f\to e} = (T_{e\to f})^{-1},$$
$$T_{e\to f}T_{f\to e} = E.$$

Таким образом, матрица перехода всегда невырожденная.

2. Если $e_1, e_2,\ldots, e_n$, $f_1, f_2,\ldots, f_n$, $g_1, g_2,\ldots, g_n$ – три базиса линейного пространства, то для соответствующих матриц перехода верно равенство

$$T_{e\to g} = T_{e\to f}T_{f\to g}.$$

Доказательство. Докажем сначала пункт 2 теоремы. Переходя последовательно от базиса $e_1, e_2,\ldots, e_n$ сначала к базису $f_1, f_2,\ldots, f_n$, а затем к базису $g_1, g_2,\ldots, g_n$, получим

$$(g_1, g_2,\ldots, g_n) = (f_1, f_2,\ldots, f_n)T_{f\to g} = (e_1, e_2,\ldots, e_n)T_{e\to f}T_{f\to g}.$$

С другой стороны, переходя от базиса $e_1, e_2,\ldots, e_n$ сразу к базису $g_1, g_2,\ldots, g_n$ имеем равенство

$$(g_1, g_2,\ldots, g_n) = (e_1, e_2,\ldots, e_n)T_{e\to g}.$$

Приравнивая правые части этих равенств, получим

$$T_{e\to g} = T_{e\to f}T_{f\to g}.$$

Теперь докажем пункт 1. Положим $g = e$ (то есть базисы $e_1, e_2,\ldots, e_n$ и $g_1, g_2,\ldots, g_n$ совпадают). Тогда из пункта 2 следует равенство

$$T_{e\to f}T_{f\to e} = T_{e\to f}T_{f\to g} = T_{e\to g} = T_{e\to e} = E.$$

Теорема доказана.

Ранее мы уже рассмотрели формулу выражения координат вектора в старом базисе через координаты вектора в новом базисе (*старый через новый*). Теперь пользуясь доказанной ранее теоремой, можно получить формулы, показывающие, как изменяются координаты вектора при переходе от *нового базиса к старому*:

$$\begin{pmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ \vdots \\ x_n^e \end{pmatrix} = T_{e\to f} \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x_1^f \\ x_2^f \\ \vdots \\ x_n^f \end{pmatrix} = (T_{e\to f})^{-1} \begin{pmatrix} x_1^e \\ x_2^e \\ \vdots \\ x_n^e \end{pmatrix}.$$

Короче можно записать переписать формулу как

$$x_f = T^{-1} x_e \quad \text{или} \quad x_{\text{new}} = T^{-1} x_{\text{old}}.$$

Сформулируем еще раз основные тезисы и формулы, которые потребуются нам для решения задач (без привязки к обозначениям старого и нового базисов):

1. Набор базисных векторов – вектор-строка, координаты вектора– вектор-столбец.
2. На строку матрица перехода умножается справа, на столбец – слева.
3. Матрица перехода составляется по столбцам.
4. Выражение нового базиса через старый: $B_{\text{new}} = B_{\text{old}} \cdot T$.
5. Выражение старого базиса через новый: $B_{\text{old}} = B_{\text{new}} \cdot T^{-1}$.
6. Выражение координат вектора в старом базисе через координаты в новом: $x_{\text{old}} = T \cdot x_{\text{new}}$.
7. Выражение координат вектора в новом базисе через координаты в старом: $x_{\text{new}} = T^{-1} \cdot x_{\text{old}}$.
8. $T_{B1\to B3} = T_{B1\to B2} T_{B2\to B3}$.

Решение задач

Задача 1. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису f_1, f_2, f_3, если

$$\begin{cases} f_1 = 2e_1 - 3e_2, \\ f_2 = e_1 + 4e_2 - e_3, \\ f_3 = 5e_2 + 3e_3. \end{cases}$$

Решение. Запишем координаты векторов f_1, f_2, f_3 в старом базисе в *столбцы* матрицы T:

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Полученная матрица является матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису f_1, f_2, f_3.

Ответ: $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Задача 2. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3, e_4 к базису $e_2,\ e_3,\ e_1,\ e_4$.

Решение. Разложим векторы нового базиса через векторы старого базиса:

$$\begin{cases} e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4, \\ e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4, \\ e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4, \\ e_4 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 + 1 \cdot e_4. \end{cases}$$

Составим матрицу перехода, записывая коэффициенты разложения векторов в столбцы

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 3. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $-e_3,\ e_2 + 3e_3,\ 2e_1 + 4e_2 - 4e_3$.

Решение. Для наглядности введем обозначение для нового базиса

$$\begin{cases} f_1 = -e_3, \\ f_2 = e_2 + 3e_3, \\ f_3 = 2e_1 + 4e_2 - 4e_3. \end{cases}$$

Составим матрицу перехода, записывая координаты векторов нового базиса в старом базисе в столбцы матрицы

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Полученная матрица является матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3, e_4 к базису e_2, e_3, e_1, e_4.

Ответ: $T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Задача 4. Найти матрицы перехода $T_{e\to f}$ от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ и $T_{f\to e}$ от базиса $f_1,\ f_2,\ f_3$ к базису e_1, e_2, e_3, если

$$\begin{cases} f_1 = 5e_1 - 2e_2 + e_3, \\ f_2 = -e_1 + e_2 - e_3, \\ f_3 = e_2 + 3e_3. \end{cases}$$

Решение

1. Запишем координаты векторов $f_1,\ f_2,\ f_3$ в старом базисе в *столбцы* матрицы $T_{e\to f}$:

$$T = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Полученная матрица является матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$.

2. Чтобы найти $T_{f\to e}$, воспользуемся формулой

$$T_{f\to e} = (T_{e\to f})^{-1} = T^{-1},$$

$$\det T = 15 - 1 + 0 - 0 - 6 + 5 = 13, \quad T^{-1} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 7 & 15 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Полученная матрица является матрицей перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$.

Ответ: $T_{e\to f} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad T_{f\to e} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 7 & 15 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Задача 5. Матрица перехода от базиса e_1, e_2 к базису f_1, f_2 вид $T = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$. Найти координаты векторов e_1, e_2 в базисе f_1, f_2.

Решение. Поскольку нам нужно выразить старый базис через новый, воспользуемся формулой:

$$B_{\text{old}} = B_{\text{new}} T^{-1}.$$

1. Найдем обратную матрицу T^{-1} для матрицы перехода:

$$T^{-1} = \frac{1}{\det T}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 & -7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{7}{2} \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. Подставим в формулу:

$$\begin{pmatrix} e_1, & e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1, & f_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & \frac{7}{2} \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} e_1 = 2f_1 - f_2, \\ e_2 = \frac{7}{2} f_2 - 2f_2. \end{cases}$$

Ответ: $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -2 \end{pmatrix}$.

Задача 6. Матрица перехода от базиса e_1, e_2 к базису f_1, f_2 вид $T = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Найти координаты векторов e_1, e_2 в базисе f_1, f_2.

Решение. Поскольку нам нужно выразить старый базис через новый, воспользуемся формулой $B_{\text{old}} = B_{\text{new}} T^{-1}$. Найдем обратную матрицу T^{-1} для матрицы перехода:

$$T^{-1} = \frac{1}{\det T}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 \\ -0,4 & 0,3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $e_1 = \begin{pmatrix} 0,2 \\ -0,4 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0,1 \\ 0,3 \end{pmatrix}$.

Задача 7. Найти координаты векторов e_1, e_2 в базисе f_1, f_2, если

$$\begin{cases} f_1 = -2e_1 + 3e_2, \\ f_2 = e_1 - e_2. \end{cases}$$

Решение. Запишем матрицу перехода:

$$T=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 3 & -1\end{pmatrix},\quad B_{\text{old}}=B_{\text{new}}T^{-1}.$$

Найдем обратную матрицу T^{-1} для матрицы перехода:

$$T^{-1}=\frac{1}{\det T}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}=-1\cdot\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -3 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 2\end{pmatrix}.$$

Ответ: $e_1=\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}.$

Задача 8. Матрица перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ вид

$$T=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 3\\ 0 & -2 & 1\end{pmatrix}.$$

Найти координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$.

Решение. Поскольку нам нужно выразить старый базис через новый, воспользуемся формулами:

$$B_{\text{old}}=B_{\text{new}}T^{-1},\qquad T^{-1}=\frac{1}{\det T}\cdot(A_*)^T.$$

1. Чтобы найти обратную матрицу T^{-1}, вычислим миноры элементов матрицы T, составим из них матрицу M и матрицу алгебраических дополнений A_*:

$M_{11}=1\cdot1+2\cdot3=7,\qquad M_{12}=1\cdot1+0\cdot3=1,\qquad M_{13}=1\cdot(-2)+0\cdot1=-2,$

$M_{21}=-1\cdot1+2\cdot0=-1,\quad M_{22}=2\cdot1-0\cdot0=2,\quad M_{23}=2\cdot(-2)+1\cdot0=-4,$

$M_{31}=-1\cdot3-1\cdot0=-3,\quad M_{32}=2\cdot3-0\cdot1=6,\quad M_{33}=2\cdot1+1\cdot1=3,$

$$M=\begin{pmatrix}7 & 1 & -2\\ -1 & 2 & -4\\ -3 & 6 & 3\end{pmatrix},\quad A_*=\begin{pmatrix}7 & -1 & -2\\ 1 & 2 & 4\\ -3 & -6 & 3\end{pmatrix},\quad (A_*)^T=\begin{pmatrix}7 & 1 & -3\\ -1 & 2 & -6\\ -2 & 4 & 3\end{pmatrix},$$

$$T^{-1}=\frac{1}{15}\begin{pmatrix}7 & 1 & -3\\ -1 & 2 & -6\\ -2 & 4 & 3\end{pmatrix}.$$

2. Подставим в формулу:

$$\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{15}\begin{pmatrix} 7 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & -6 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} e_1 = \frac{7}{15} f_1 - \frac{1}{15} f_2 - \frac{2}{15} f_3, \\ e_2 = \frac{1}{15} f_1 + \frac{2}{15} f_2 + \frac{4}{15} f_3, \\ e_3 = -\frac{3}{15} f_1 - \frac{6}{15} f_2 + \frac{3}{15} f_3. \end{cases}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} \frac{7}{15} \\ -\frac{1}{15} \\ -\frac{2}{15} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{15} \\ \frac{2}{15} \\ \frac{4}{15} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{3}{15} \\ -\frac{6}{15} \\ \frac{3}{15} \end{pmatrix}.$

Задача 9. Матрица перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ вид

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найти координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$.

Решение. Поскольку нам нужно выразить старый базис через новый, воспользуемся формулами:

$$B_{\text{old}} = B_{\text{new}} T^{-1}, \quad T^{-1} = \frac{1}{\det T} \cdot (A_*)^T.$$

1. Вычислим обратную матрицу T^{-1}:

$$\det T = 5, \quad T^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 10 & 10 & 5 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 2 & 2 & 1 \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

2. Подставим в формулу $B_{\text{old}} = B_{\text{new}} T^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 2 & 2 & 1 \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{1}{5} f_1 + 2 f_2 + \frac{3}{5} f_3, \\ e_2 = -\frac{1}{5} f_1 + 2 f_2 + \frac{2}{5} f_3, \\ e_3 = -\frac{1}{5} f_1 + f_2 + \frac{2}{5} f_3. \end{cases}$$

Ответ: $\begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 2 \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 2 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$

Задача 10. В базисе e_1, e_2, e_3 задан вектор $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Найти координаты этого вектора в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$, где

$$T_{e \to f} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решение. Разберем два способа решения задачи.

I способ: Воспользуемся формулой $x_{\text{old}} = T x_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x2_1 + x_2 - 2x_3 = -2, \\ -x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 - 4x_3 = -4, \\ -x_3 = -4, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -3, \\ x_2 = 12, \\ x_3 = 4. \end{cases}$$

II способ: Воспользуемся формулой $x_{\text{new}} = T^{-1} x_{\text{old}}$. Вычислим обратную матрицу T^{-1}:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & -3 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & -3 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_f = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Задача 11. Даны два вектора $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$. Доказать, что эти векторы образуют базис. Найти координаты вектора $x = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$ в базисе a_1, a_2.

Решение

1. Докажем, что векторы a_1, a_2 образуют базис

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 .$$

Откуда следует, что векторы a_1, a_2 линейно независимы и образуют базис.

2. Рассмотрим a_1, a_2 в качестве нового базиса. Координаты вектора x в разных базисах имеют вид

$$x_a = x_{\text{new}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad x = x_{\text{old}} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $x_{\text{new}} = T^{-1} x_{\text{old}}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 29 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{29}{7} \\ \frac{4}{7} \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_a = \begin{pmatrix} \frac{29}{7} \\ \frac{4}{7} \end{pmatrix}$.

Задача 12. Даны три вектора $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Доказать, что эти векторы образуют базис. Найти координаты вектора $x = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ в базисе a_1, a_2, a_3.

Решение

1. Докажем, что векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис, вычислив определитель:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0.$$

Откуда следует, что векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы и образуют базис.

2. Рассмотрим a_1, a_2, a_3 в качестве нового базиса. Координаты вектора x в разных базисах имеют вид

$$x_a = x_{\text{new}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad x = x_{\text{old}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $x_{\text{old}} = Tx_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 4, \\ -x_1 + 2x_2 = 2, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 6 \\ 0 & 11 & 6 & -16 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & -5 & 50 \end{array}\right),$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 4, \\ -x_2 - x_3 = 6, \\ -5x_3 = 50, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 6, \\ x_2 = 4, \\ x_3 = -10. \end{cases}$$

Ответ: $x_a = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ -10 \end{pmatrix}$.

Задача 13. Даны три вектора $a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Доказать, что эти векторы образуют базис. Найти координаты вектора $x = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ в базисе a_1, a_2, a_3.

Решение

1. Докажем, что векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис, вычислив определитель:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 2 + 12 - 0 - 8 + 9 = 15 \neq 0.$$

Откуда следует, что векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы и образуют базис.

2. Рассмотрим a_1, a_2, a_3 в качестве нового базиса.

$$x_a = x_{\text{new}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad x = x_{\text{old}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$x_{\text{old}} = Tx_{\text{new}}, \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ 4x_1 - x_3 = 6, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 5 \\ 4 & 0 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ 4 & 0 & -1 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -11 & 4 & 5 \\ 0 & -12 & 3 & 6 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 3 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 15 & -6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{array}\right),$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = -1, \\ 5x_3 = -2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 7/5, \\ x_2 = -3/5, \\ x_3 = -2/5. \end{cases}$$

Ответ: $x_a = \begin{pmatrix} 7/5 \\ -3/5 \\ -2/5 \end{pmatrix}$.

Задача 14. В базисе e_1, e_2 задан вектор $\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Найти координаты этого вектора в базисе $f_1,\ f_2$, где

$$\begin{cases} f_1 = 3e_1 - 5e_2, \\ f_2 = -e_1 + 2e_2. \end{cases}$$

Решение. Разберем два способа решения задачи.

I способ: Составим матрицу перехода, записывая координаты векторов в столбцы

$$T = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $x_{\text{old}} = Tx_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 3, \\ -5x_1 + 2x_2 = -4, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 3 \\ -5 & 2 & -4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right), \quad \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 3, \\ x_2 = 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 3. \end{cases}$$

II способ: Воспользуемся формулой $x_{\text{new}} = T^{-1}x_{\text{old}}$. Вычислим обратную матрицу T^{-1}:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_f = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Задача 15. В базисе e_1, e_2, e_3 задан вектор $\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Найти координаты этого вектора в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$, где

$$\begin{cases} f_1 = 3e_1 + e_2 - e_3, \\ f_2 = e_1 - 2e_2 + 2e_3, \\ f_3 = 2e_1 + e_2 + 3e_3. \end{cases}$$

Решение. Разберем два способа решения задачи.

I способ: Матрица перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ имеет вид

$$T=\begin{pmatrix}3 & 1 & 2\\ 1 & -2 & 1\\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $x_{\text{old}}=Tx_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix}3\\ -4\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 1 & 2\\ 1 & -2 & 1\\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix},\quad \begin{cases}3x_1+x_2+2x_3=3,\\ x_1-2x_2+x_3=-4,\\ -x_1+2x_2+3x_3=0,\end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}3 & 1 & 2 & 3\\ 1 & -2 & 1 & -4\\ -1 & 2 & 3 & 0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 1 & -4\\ 3 & 1 & 2 & 3\\ -1 & 2 & 3 & 0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 1 & -4\\ 0 & 7 & -1 & 15\\ 0 & 0 & 4 & -4\end{array}\right),$$

$$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=-4,\\ 7x_2-x_3=15,\\ 4x_3=-4,\end{cases}\qquad \begin{cases}x_1=1,\\ x_2=2,\\ x_3=-1.\end{cases}$$

II способ: Воспользуемся формулой $x_{\text{new}}=T^{-1}x_{\text{old}}$:

$$T^{-1}=-\frac{1}{28}\begin{pmatrix}-8 & 1 & 5\\ -4 & 11 & -1\\ 0 & -7 & -7\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=-\frac{1}{28}\begin{pmatrix}-8 & 1 & 5\\ -4 & 11 & -1\\ 0 & -7 & -7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ -4\\ 0\end{pmatrix}=-\frac{1}{28}\begin{pmatrix}-28\\ -56\\ 28\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_f=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$.

Задача 16. Показать, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис и найти координаты x_e вектора x в этом базисе. По известному y_e найти y:

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 4\end{pmatrix},\quad e_2=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 6\end{pmatrix},\quad e_1=\begin{pmatrix}4\\ -5\\ 1\end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix}7\\ 13\\ -7\end{pmatrix},\quad y_e=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 0\end{pmatrix}.$$

Решение

1. Докажем, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис. Вычислим определитель матрицы, составленной из координат векторов:

$$\begin{vmatrix}1 & -2 & 4\\ 3 & 1 & -5\\ 4 & 6 & 1\end{vmatrix}=1+40+72-16+6+30=133\neq 0.$$

Откуда следует, что векторы e_1, e_2, e_3 линейно независимы и образуют базис.

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Воспользуемся формулой $x_{\text{old}} = Tx_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 13 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4_3 = 7, \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 = 13, \\ 4x_1 + 6x_2 + x_3 = -7, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 7 \\ 3 & 1 & -5 & 13 \\ 4 & 6 & 1 & -7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 7 \\ 0 & 7 & -17 & -8 \\ 0 & 14 & -15 & -35 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 7 \\ 0 & 7 & -17 & -8 \\ 0 & 0 & 19 & -19 \end{array}\right),$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 7, \\ 7x_2 - 17x_3 = -8, \\ 19x_3 = -19, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 27/7, \\ x_2 = -25/7, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

3. Для нахождения y, воспользуемся формулой $y_{\text{old}} = Ty_{\text{new}}$:

$$y = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_e = \begin{pmatrix} 27/7 \\ -25/7 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 16 \end{pmatrix}.$

Задача 17. Показать, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис и найти координаты x_e вектора x в этом базисе. По известному y_e найти y:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y_e = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Решение

1. Докажем, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис. Вычислим определитель матрицы, составленной из координат векторов:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0.$$

Откуда следует, что векторы a_1, a_2, a_3 линейно независимы и образуют базис. Матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Для нахождения x_e воспользуемся формулой $x_{\text{old}} = Tx_{\text{new}}$:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 4, \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ -x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 4 \end{array}\right),$$

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ -x_2 + x_3 = 0, \\ 7x_3 = 4, \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 16/7, \\ x_2 = 4/7, \\ x_3 = 4/7. \end{cases}$$

3. Для нахождения y воспользуемся формулой $y_{\text{old}} = Ty_{\text{new}}$:

$$y = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $x_e = \begin{pmatrix} 16/7 \\ 4/7 \\ 4/7 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}.$

Задача 18. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2 к базису f_1, f_2, если

$$e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Решение. Обозначим через $g = \{g_1, g_2\}$ старый базис, в котором записаны все координаты базисных векторов e_1, e_2 и f_1, f_2. Тогда

$$T_{g \to e} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, \quad T_{g \to f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $T_{e\to f}=T_{e\to g}\cdot T_{g\to f}=(T_{g\to e})^{-1}\cdot T_{g\to f}$. Откуда

$$T_{e\to f}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -5 & 2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & -7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 5 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & -7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & -7\\ 22 & -21\end{pmatrix}.$$

Ответ: $\begin{pmatrix}8 & -7\\ 22 & -21\end{pmatrix}$.

Задача 19. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$, если

$$e_1=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 4\end{pmatrix},\quad e_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 5\end{pmatrix},\quad e_3=\begin{pmatrix}-3\\ 4\\ 2\end{pmatrix},\quad f_1=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ -3\end{pmatrix},\quad f_2=\begin{pmatrix}2\\ 4\\ 1\end{pmatrix},\quad f_3=\begin{pmatrix}0\\ -3\\ 5\end{pmatrix}.$$

Решение. Обозначим через $g=\{g_1, g_2, g_3\}$ старый базис, в котором записаны все координаты базисных векторов e_1, e_2, e_3 и $f_1,\ f_2,\ f_3$. Тогда

$$T_{g\to e}=\begin{pmatrix}2 & 1 & -3\\ -2 & 0 & 4\\ 4 & 5 & 2\end{pmatrix},\quad T_{g\to f}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 4 & -3\\ -3 & 1 & 5\end{pmatrix}.$$

Воспользуемся формулой $T_{e\to f}=T_{e\to g}\cdot T_{g\to f}=(T_{g\to e})^{-1}\cdot T_{g\to f}$. Откуда

$$T_{e\to f}==\begin{pmatrix}2 & 1 & -3\\ -2 & 0 & 4\\ 4 & 5 & 2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 4 & -3\\ -3 & 1 & 5\end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}-20 & -17 & 4\\ 20 & 16 & -2\\ -10 & -6 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 4 & -3\\ -3 & 1 & 5\end{pmatrix}=$$

$$=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}-83 & -104 & 71\\ 74 & 102 & -58\\ -34 & -42 & 28\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8,3 & -10,4 & 7,1\\ 7,4 & 10,2 & -5,8\\ -3,4 & -4,2 & 2,8\end{pmatrix}.$$

Ответ: $\begin{pmatrix}-8,3 & -10,4 & 7,1\\ 7,4 & 10,2 & -5,8\\ -3,4 & -4,2 & 2,8\end{pmatrix}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задача 1. Найти линейную комбинацию $2a_1 - 3a_2 + a_3$ векторов

$$a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Задача 2. Исследовать векторы $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^3$ на линейную зависимость

а) $a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$; б) $a_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Задача 3. Исследовать векторы $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}^3$ на линейную зависимость

а) $a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$; б) $a_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$;

в) $a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$; г) $a_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Задача 4. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathrm{Mat}(2,2)$ следующую систему матриц

а) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$;

б) $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$;

в) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$;

г) $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 15 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

д) $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$;

е) $A_1=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 0 & -2\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 0 & -1\end{pmatrix}$.

Задача 5. Исследовать на линейную зависимость в пространстве $\mathbb{R}_2[x]$ систему многочленов

а) $p_1(x)=x^2+x-2,\quad p_2(x)=-3x^2+1,\quad p_3(x)=5x+3$;

б) $p_1(x)=x^2-1,\quad p_2(x)=2x,\quad p_3(x)=3$;

в) $p_1(x)=-2x^2+5x-2,\quad p_2(x)=x^2-4x+11,\quad p_3(x)=3x^2+x-1$;

г) $p_1(x)=3x^2-3x,\quad p_2(x)=2x^2-2x+4,\quad p_3(x)=-x^2+x+5$;

д) $p_1(x)=-x^2+2x+5,\quad p_2(x)=x^2-2,\quad p_3(x)=x^2-3x+4$;

е) $p_1(x)=7x^2+x+1,\quad p_2(x)=-4x^2+2x-1,\quad p_3(x)=3x+2$.

Задача 6. Найти значения параметра λ, при которых векторы a_1, a_2, a_3 линейно зависимы:

а) $a_1=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ 3\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ \lambda\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}\lambda-1\\ 6\\ 0\end{pmatrix}$; б) $a_1=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}-5\\ \lambda\\ \lambda\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}\lambda-1\\ 6\\ 0\end{pmatrix}$;

в) $a_1=\begin{pmatrix}2\\ -6\\ 1\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}-15\\ 1\\ \lambda\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}\lambda+3\\ 6\\ 0\end{pmatrix}$; г) $a_1=\begin{pmatrix}4\\ \lambda-2\\ 1\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ 3\end{pmatrix}$, $a_3=\begin{pmatrix}-\lambda\\ -7\\ -5\end{pmatrix}$.

Задача 7. Найти значения параметра λ, при которых матрицы A_1, A_2, A_3, A_4 линейно зависимы:

а) $A_1=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}2 & \lambda\\ 0 & -2\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}-1 & 4\\ 0 & -1\end{pmatrix}$;

б) $A_1=\begin{pmatrix}5 & -2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}\lambda & \lambda\\ \lambda-3 & 1\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}-4 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}1 & -5\\ 0 & -4\end{pmatrix}$;

в) $A_1=\begin{pmatrix}2\lambda-3 & -2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}-4 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $A_4=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\end{pmatrix}$.

Задача 8. Образуют ли системы векторов базис в $\mathbb{R}^4$?

а) $\begin{pmatrix}-3\\1\\3\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\6\\0\\8\end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix}5\\3\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-4\\1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\0\\2\end{pmatrix}$;

в) $\begin{pmatrix}-4\\-5\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\-1\\5\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-2\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\3\\0\\2\end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix}7\\-5\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-3\\1\\-5\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\-1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\3\\0\\2\end{pmatrix}$.

Задача 9. Доказать, что векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис. Найти координаты вектора x в этом базисе:

а) $a_1 = \begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}, \ a_2 = \begin{pmatrix}2\\5\\-3\end{pmatrix}, \ a_3 = \begin{pmatrix}0\\-2\\4\end{pmatrix}, \ x = \begin{pmatrix}14\\2\\5\end{pmatrix}$;

б) $a_1 = \begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}, \ a_2 = \begin{pmatrix}6\\-3\\0\end{pmatrix}, \ a_3 = \begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}, \ x = \begin{pmatrix}1\\2\\19\end{pmatrix}$;

в) $a_1 = \begin{pmatrix}3\\-1\\5\end{pmatrix}, \ a_2 = \begin{pmatrix}1\\-3\\2\end{pmatrix}, \ a_3 = \begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}, \ x = \begin{pmatrix}-13\\20\\7\end{pmatrix}$.

Задача 10. Доказать, что матрицы A_1, A_2, A_3, A_4 образуют базис пространства $\mathrm{Mat}(2,2)$. Найти координаты матрицы X в этом базисе:

а) $A_1 = \begin{pmatrix}3 & -2\\5 & -3\end{pmatrix}, \ A_2 = \begin{pmatrix}-4 & 1\\2 & 5\end{pmatrix}, \ A_3 = \begin{pmatrix}1 & -1\\-3 & 1\end{pmatrix}, \ A_4 = \begin{pmatrix}-1 & 3\\1 & 4\end{pmatrix}, \ X = \begin{pmatrix}5 & 10\\13 & 9\end{pmatrix}$;

б) $A_1 = \begin{pmatrix}1 & 2\\-3 & -1\end{pmatrix}, \ A_2 = \begin{pmatrix}-3 & 2\\1 & -1\end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix}2 & -1\\3 & 4\end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix}-1 & 3\\-2 & 1\end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix}-12 & 4\\4 & 2\end{pmatrix}$;

в) $A_1 = \begin{pmatrix}3 & 1\\2 & 4\end{pmatrix}, \ A_2 = \begin{pmatrix}-2 & 3\\4 & 2\end{pmatrix}, \ A_3 = \begin{pmatrix}4 & -3\\1 & -2\end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix}-1 & 2\\3 & 5\end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix}-19 & 23\\21 & 19\end{pmatrix}$;

г) $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} -16 & 19 \\ -1 & 19 \end{pmatrix}$.

Задача 11. Доказать, что многочлены $p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)$ образуют базис пространства $\mathbb{R}_3[x]$. Найти координаты многочлена $q(x)$ в этом базисе:

а) $p_1(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 3,\ \ p_2(x) = 3x^3 - x^2 + x + 4,$
$p_3(x) = -x^3 + 3x^2 + x + 2,\ \ p_4(x) = 2x^3 + 4x^2 + x + 1,$
$q(x) = 7x^3 - 31x^2 + 6x - 19;$

б) $p_1(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1,\ \ p_2(x) = -3x^3 - 4x^2 - 2x + 2,$
$p_3(x) = -x^3 + x^2 + 2x - 3,\ \ p_4(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 1,$
$q(x) = 5x^3 + 2x^2 + 2x + 6;$

в) $p_1(x) = -2x^3 + 3x^2 + 2x + 1,\ \ p_2(x) = 5x^3 - 4x^2 - 6x + 3,$
$p_3(x) = 3x^3 + 2x^2 + x - 2,\ \ p_4(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3,$
$q(x) = -12x^3 + 4x^2 + 4x + 14;$

г) $p_1(x) = 4x^3 - x^2 + 2x + 3,\ \ p_2(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 4,$
$p_3(x) = -2x^3 - 4x^2 + 3x + 1,\ \ p_4(x) = 3x^3 - x^2 + 2x - 2,$
$q(x) = -6x^3 - x^2 - x - 5.$

Задача 12. Является ли пространство V линейным? Если да, то найти его базис и размерность

а) $V = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & a \\ b & 2 \end{pmatrix},\ a, b \in \mathbb{R} \right\};$

б) $V = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_4 & a_5 \\ 0 & 0 & a_6 \end{pmatrix},\ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \in \mathbb{R} \right\}.$

Задача 13. Установить размерность линейного пространства X решений однородной системы линейных уравнений, найти какой-нибудь базис этого пространства

а) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 2x_1 - 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ x_1 + 5x_3 + x_4 = 0; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 5x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_5 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 2x_4 + 11x_5 = 0. \end{cases}$

Задача 14. Найти базис и размерность линейной оболочки $L(x_1, x_2, x_3, x_4)$, где

а) $x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \; x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \; x_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix};$

б) $x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \; x_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ -6 \\ -14 \end{pmatrix}, \; x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \; x_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 5 \\ 15 \end{pmatrix};$

в) $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \; x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix}, \; x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \; x_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix};$

г) $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \; x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \; x_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \; x_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

Задача 15. Дополнить до базиса пространства $\mathbb{R}^3$ систему векторов:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 16. Дополнить до базиса пространства $\mathbb{R}^4$ систему векторов:

$$x_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Задача 17. Найти размерности подпространств W_1, W_2, $W_1 + W_2$ и $W_1 \cap W_2$:

а) $W_1 = L(x_1, x_2, x_3), \quad W_2 = L(y_1, y_2),$ где

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, y_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \ y_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix};$$

б) $W_1 = L(x_1, x_2, x_3, x_4), \quad W_2 = L(y_1, y_2, y_3),$ где

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, y_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \ y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ y_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

в) $W_1 = L(x_1, x_2, x_3), \quad W_2 = L(y_1, y_2),$ где

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \ x_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \ x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, y_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \ y_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Задача 18. Пусть подпространства W_1 и W_2 – пространства решений однородных систем

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 8x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 - 12x_2 + 8x_3 - 2x_4 = 0, \\ 6x_1 - 24x_2 + 16x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ -2x_1 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

соответственно. Найти базис и размерность подпространств W_2, W_1, W_1+W_2 и $W_1 \cap W_2$.

Задача 19. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ и матрицу перехода от базиса $f_1,\ f_2,\ f_3$ к базису e_1, e_2, e_3, если

а) $\begin{cases} f_1 = 5e_1 - e_2 + e_3, \\ f_2 = -e_1 + 2e_2 - e_3, \\ f_3 = 4e_2 - 2e_3; \end{cases}$ б) $\begin{cases} f_1 = 2e_1 + e_2, \\ f_2 = -e_1 - 2e_2 + 2e_3, \\ f_3 = e_2 - 2e_3; \end{cases}$

в) $\begin{cases} e_1 = 3f_2 - f_3, \\ e_2 = 2f_1 - 4f_2 + f_3, \\ e_3 = -f_1 + f_2 + f_3. \end{cases}$

Задача 20. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $-e_2,\ 3e_3,\ e_1$.

Задача 21. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $2e_1 - e_3, -e_2 - e_3,\ 5e_1 - 3e_3$.

Задача 22. Найти координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$, если матрица перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису $f_1,\ f_2,\ f_3$ вид

а) $T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; б) $T = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 23. В базисе e_1, e_2, e_3 задан вектор $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -7 \end{pmatrix}$. Найти координаты этого вектора в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3$, где

$$\begin{cases} f_1 = e_1 + 2e_2 - 4e_3, \\ f_2 = -2e_1 + 3e_2 + 5e_3, \\ f_3 = -e_1 + e_2 + 2e_3. \end{cases}$$

Задача 24. В базисе e_1, e_2, e_3, e_4 задан вектор $\begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$. Найти координаты этого вектора в базисе $f_1,\ f_2,\ f_3,\ f_4$, где

$$\begin{cases} f_1 = 3e_1 + e_2 + 2e_3 - e_4, \\ f_2 = e_1 - e_2 + 3e_3 - 2e_4, \\ f_3 = -4e_1 + e_2 + 2e_3 - 3e_4, \\ f_4 = 2e_1 - e_2 + 5e_3 + e_4. \end{cases}$$

Задача 25. Показать, что векторы e_1, e_2 образуют базис и найти координаты x_e вектора x в этом базисе. По известному y_e найти y:

а) $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad y_e = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix};$

б) $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad y_e = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}.$

Задача 26. Показать, что векторы e_1, e_2, e_3 образуют базис и найти координаты x_e вектора x в этом базисе. По известному y_e найти y:

а) $e_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -1 \\ -10 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad y_e = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix};$

б) $e_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad y_e = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

Задача 27. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2 к базису $f_1,\ f_2$, где

а) $e_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix};$

б) $e_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix};$

в) $e_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$

Задача 28. Найти матрицу перехода от базиса e_1, e_2, e_3 к базису f_1, f_2, f_3, где

а) $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad f_3 = \begin{pmatrix} -10 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix};$

б) $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$

ОТВЕТЫ

1. $\begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$. **2. а)** Линейно независимы. **2. б)** Линейно зависимы.

3. а) Линейно независимы. **3. б)** Линейно зависимы. **3. в)** Линейно зависимы.
3. г) Линейно независимы. **4. а)** Линейно зависимы. **4. б)** Линейно независимы.
4. в) Линейно независимы. **4. г)** Линейно зависимы. **4. д)** Линейно независимы.
4. е) Линейно зависимы. **5. а)** Линейно независимы. **5. б)** Линейно независимы.
5. в) Линейно независимы. **5. г)** Линейно зависимы. **5. д)** Линейно независимы.
5. е) Линейно независимы. **6. а)** $\lambda_1 = -18,\ \lambda_2 = 1$. **6. б)** $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 15$.

6. в) $\lambda \in \varnothing$. **6. г)** $\lambda_1 = -\dfrac{23}{3},\ \lambda_2 = 5$. **7. а)** $\lambda = 2$. **7. б)** $\lambda = 2$. **7. в)** $\lambda = -1$.

8. а) Нет (система недостаточна). **8. б)** Нет (линейно зависимы). **8. в)** Да.

8. г) Нет (система избыточна). **9. а)** $\begin{pmatrix} 5/2 \\ 2 \\ 11/4 \end{pmatrix}$. **9. б)** $\begin{pmatrix} 2 \\ -1/6 \\ 17/2 \end{pmatrix}$. **9. в)** $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

10. а) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$. **10. б)** $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. **10. в)** $\begin{pmatrix} -0 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. **10. г)** $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$. **11. а)** $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix}$. **11. б)** $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

11. в) $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. **11. г)** $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$. **12. а)** Нет. **12. б)** Да, $\dim V = 6$,

базис: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

13. а) $\dim X = 0$. **13. б)** $\dim X = 2$, базис: $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. **13. в)** $\dim X = 2$,

базис: $e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. **14. а)** $\dim L(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3$, базис: x_1, x_2, x_3.

14. б) $\dim L(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2$, базис: x_1, x_3.

14. в) $\dim L(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3$, базис: x_1, x_3, x_4.

14. г) $\dim L(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4$, базис: x_1, x_2, x_3, x_4.

17. а) $\dim W_1 = 2$, $\dim W_2 = 2$, $\dim(W_1 + W_2) = 2$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$.

17. б) $\dim W_1 = 3$, $\dim W_2 = 2$, $\dim(W_1 + W_2) = 4$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$.

17. в) $\dim W_1 = 2$, $\dim W_2 = 1$, $\dim(W_1 + W_2) = 3$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$.

18. $\dim W_1 = 2$, базис W_1: $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\dim W_2 = 1$, базис W_2: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

$\dim(W_1 + W_2) = 2$, базис $W_1 + W_2$: $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, $W_1 \cap W_2$: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

19. а) $T_{e \to f} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, $T_{f \to e} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 5 & 10 \\ 1/2 & -2 & -9/2 \end{pmatrix}$.

19. б) $T_{e \to f} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $T_{f \to e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1/2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -3/2 \end{pmatrix}$.

19. в) $T_{e \to f} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $T_{f \to e} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. **20.** $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

21. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$. **22. а)** $e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$.

22. б) $e_1 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/2 \\ 1/6 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/2 \\ 1/6 \end{pmatrix}$. **23.** $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. **24.** $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

25. а) $x_e = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$. **25. б)** $x_e = \begin{pmatrix} 7 \\ -9 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 17 \\ -25 \end{pmatrix}$.

26. а) $x_e = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 21 \\ -15 \\ -3 \end{pmatrix}$. **26. б)** $x_e = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 19 \\ -17 \\ -2 \end{pmatrix}$. **27. а)** $\begin{pmatrix} 9 & -23 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$.

27. б) $\begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$. **27. в)** $\begin{pmatrix} -23 & -7 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}$. **28. а)** $\begin{pmatrix} 1 & -16 & -4 \\ -1/2 & 3 & 1 \\ 1 & 20 & 2 \end{pmatrix}$.

28. б) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ -5 & -4 & 5 \\ -6 & -4 & 6 \end{pmatrix}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апатенок Р.Ф., Маркина А.М., Попова Н.В., Хейнман В.Б. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – Минск: Высшая школа, 1986. – 272 с.
2. Апатенок Р.Ф., Маркина А.М., Хейнман В.Б. Сборник задач по линейной алгебре и аналитической геометрии. – Минск: Высшая школа, 1990. – 286 с.
3. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – СПб: Лань, 2015. – 448 с.
4. Бугров Я. С, Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Юрайт, 2016 – 281 с.
5. Демидович Б.П. Сборник задач по математике для втузов. В 4-х томах. Т. 1. Линейная алгебра и основы математического анализа: Учебное пособие для втузов. – М.: Альянс, 2011. – 480 с.
6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Учебник для вузов. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с.
7. Кремер, Н.Ш. Линейная алгебра: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. – 306 с.
8. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч.2: Линейная алгебра. – М.: Физматлит, 2004. – 368 с.
9. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре: учебное пособие. – СПб: Лань, 2019. – 476 с.
10. Сборник задач по алгебре / под ред. А.И. Кострикина. – М.: Физико-математическая литература, 2001. – 464 с.

Сведения об авторе

Новодерова Анна Павловна, к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры высшей математики Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.